工程力学教材习题解答

夜霜曦雪

对应吴昌聚主编《工程力学》，浙江大学出版社，2023 年第 1 版第 1 次印刷。

第 2 至 13 章共 106 道编号章末习题。题意与条件为转述。灰度题图裁自教材，图上深红色箭头、截面线和标签为解题标注。分体受力图及内力图单独绘制。

章节目录

第 2 章静力学基本概念与受力分析 **2**

第 3 章平面任意力系的简化和平衡 **5**

第 4 章桁架、摩擦与重心 **13**

第 5 章材料力学基础 **20**

第 6 章轴向拉伸与压缩 **21**

第 7 章圆轴扭转 **26**

第 8 章梁的弯曲内力 **30**

第 9 章梁的弯曲应力与弯曲强度 **35**

第 10 章梁的弯曲变形与刚度 **43**

第 11 章应力状态分析 **47**

第 12 章复杂应力状态的强度 **51**

第 13 章压杆稳定 **55**

阅读和使用条款

本文件可在 GitHub 公开浏览，供个人学习参考。解答文字及自绘图在适用法律承认权利的范围内保留所有权利。除适用法律允许或 GitHub 服务条款明确授予的权限外，未经权利人事先许可，不得复制、引用、转载或转发本文件内容。GitHub 站内查看和 Fork 按平台服务条款执行。教材题图的权利归原权利人所有。

第 2 章静力学基本概念与受力分析

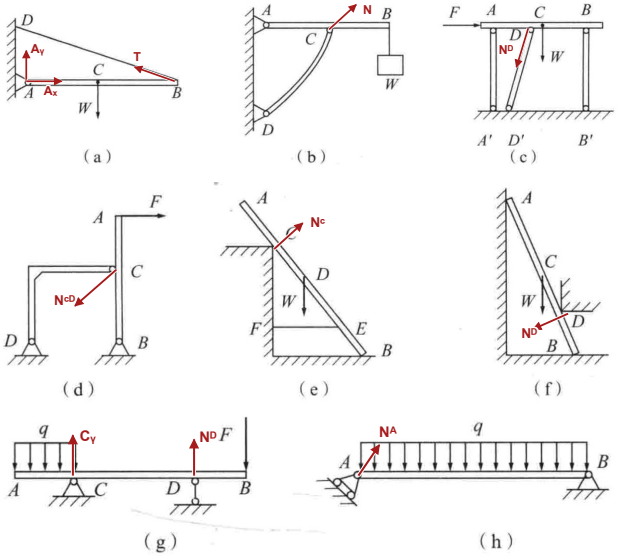
教材第 18-19 页。取右、上为正，铰反力用两个分量表示。未注明重量的构件按无重处理。表中给出的箭头与作用点可直接用于重画受力图。

2.1 八种支承下的 AB 梁

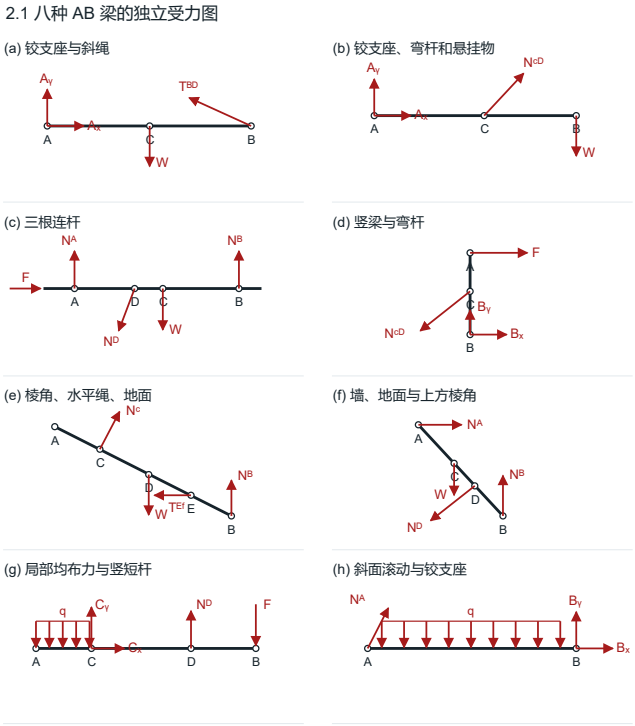
题意 把八种支承形式下的 AB 梁从周围构件中单独取出。

已知条件 (a) A 铰、B 由斜绳 BD 牵住，W 作用于 C；(b) A 铰、C 接两端铰接的弯杆 CD、B 悬挂 W；(c) 水平梁在 A, B 接竖杆、在 D 接斜杆，左端受向右的 F，C 受向下的 W；(d) 竖梁顶端受向右的 F，底端 B 铰支，中间 C 接两端铰接的弯杆 CD，D 在左下方；(e) 斜梁 B 着地，C 搁在左侧棱角上，D 受 W，E 被水平绳牵向左边的 F 点；(f) 斜梁两端分别靠左墙和地面，右侧棱角在 D 接触，C 受 W；(g) C 铰支、D 接竖向短杆，AC 段受向下均布载荷 q，B 受向下的 F；(h) A 是斜面滚动支座、B 是固定铰，全跨向下均布载荷 q。未标重力的构件按无重处理。

求解要求 分别画出八根梁的自由体图。



教材第 18、19 页（红色为解题标注）



八种 AB 梁的独立受力图

解答

每个子图只隔离 AB，把移除的连接换成以下力。

子图	AB 上的力
a	A 的 A_x, A_y；B 沿 BD 指向 D 的绳拉力；C 的 W 向下。
b	A 的两分量；C 沿两铰点连线 CD 的力；B 的悬挂物拉力 W 向下。弯杆 CD 无其他荷载，仍是二力构件。
c	左端 F 向右，C 的 W 向下；A、B 分别沿两竖杆；D 沿斜杆 DD'。由水平平衡，斜杆对梁的水平分力向左。
d	A 的 F 向右；B 的两分量；C 的力沿弯杆 CD 的两端连线。
e	C 的光滑棱角反力垂直于 AB 指向右上；D 的 W 向下；E 的水平绳力朝 F；B 的地面法向力向上。
f	A 的墙面法向力向右；B 的地面法向力向上；D 的棱角反力垂直于梁指向左下；C 的 W 向下。
g	C 的两分量；D 沿竖向短杆；左段分布载荷 q 和 B 的集中力 F 均向下。
h	A 的滚动支座反力垂直斜面；B 的两分量；全跨均布载荷 q 向下。

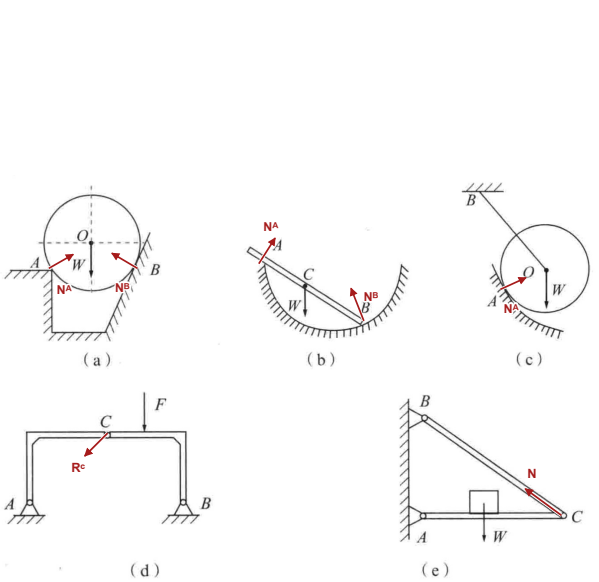
答案 铰支座没有反力偶，光滑接触没有切向力，二力杆的作用线由两端连接点确定。

2.2 五组物体的分体受力

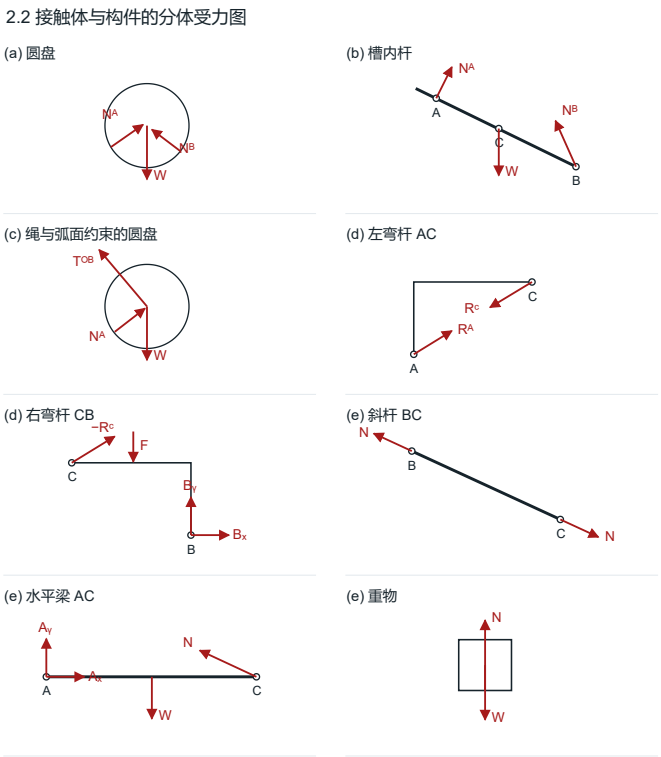
题意 对五组装置逐件隔离。(a) 槽中圆盘；(b) 弧槽中的直杆；(c) 由绳约束的圆盘；(d) 两件铰接门形构件；(e) 支承重物的三角架。

已知条件 (a) 圆盘在左侧棱角 A 和右侧斜面 B 接触，重心 O；(b) 杆在槽口 A 与槽壁 B 接触，C 受重力；(c) 圆盘与弧面在 A 接触，绳从 O 牵向左上方 B；(d) 左件 AC、右件 CB 在 C 铰接，两足均为铰支，F 作用于右件上缘；(e) 水平梁 AC 左端铰于墙，斜杆 BC 两端铰接，重物放在梁上。只考虑标明的重力，接触按光滑处理。

求解要求 画各物体的受力图，销钉和支座不单独画。



教材第 19 页（红色为解题标注）



圆盘、直杆和分体构件的受力图

解答

子图	研究对象	外力
a	圆盘	圆心重力 W 向下；A、B 接触力分别沿各自接触点到圆心的方向。
b	直杆	C 点重力向下；A 为棱角接触，力垂直杆；B 处力沿槽的局部法线，指向槽内。
c	圆盘	W 向下；A 处法向力通过 O；O 处绳力沿 OB 指向 B。
d	左件 AC	二力构件，两端力沿 AC，等大反向。
d	右件 CB	C 处受左件的力，方向与左件所受 C 力相反；B_x, B_y；图示集中力 F。如将 B 反力合成一支箭头，其作用线应通过另外两力作用线的交点。
e	斜杆 BC	两端沿 BC 的一对等大反向的轴向力。
e	水平梁 AC	A_x, A_y；C 处来自斜杆的力；重物对梁的竖向压力。
e	重物	W 向下，梁给的支持力向上，静止时两者等大。

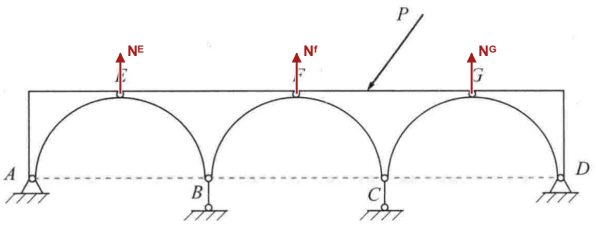
答案 连接力的两支反向箭头分别画在两张分体图上。

2.3 上部框架、三拱与短连杆

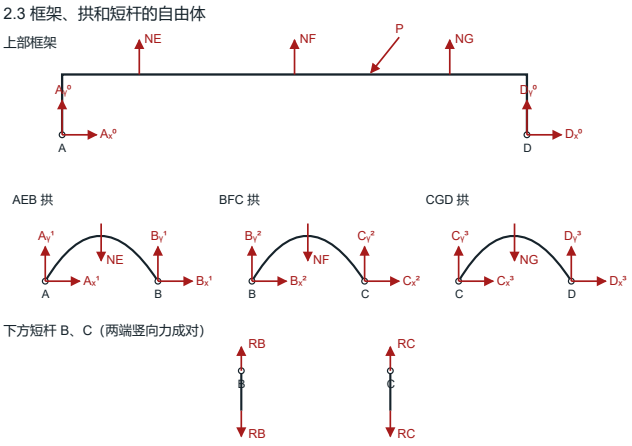
题意 拆分一个上部门形框架、三个拱和两根短连杆组成的体系。

已知条件 拱依次为 AEB, BFC, CGD，拱顶在 E, F, G 与框架相接。框架两端与端拱共用地面铰 A, D，拱间公共销 B, C 各连一根竖直短杆。斜向力 P 作用于上横梁的 FG 段，指向左下。未注明的重量忽略，拱顶小圆按光滑滚子处理。

求解要求 分别画出框架、各拱和两根短杆的受力图。



教材第 19 页（红色为解题标注）



外框、三个拱和短杆的受力图

解答

E, F, G 的小圆位于框架下表面与拱顶之间，按图作光滑滚子接触处理，三对接触力均竖直。把三个拱和外框分开，端部公共铰的力按作用对象分别命名。

研究对象	应画的外力
上部框架	图示 P；A、D 对框架的两分量；拱经滚子施加的 N_E, N_F, N_G 向上。
左拱 AEB	A、B 的铰力分量；拱顶 N_E 向下。
中拱 BFC	B、C 的铰力分量；拱顶 N_F 向下。
右拱 CGD	C、D 的铰力分量；拱顶 N_G 向下。
B、C 下短杆	各自两端等大反向的竖向力。

答案 B, C 处短杆本身不传水平力，但两相邻拱的水平铰力可在公共销处互相平衡。A, D 的地面反力等于该处各构件铰力的矢量和。

第 3 章平面任意力系的简化和平衡

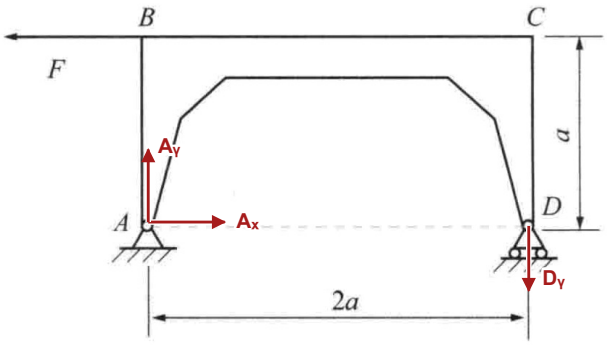
教材第 40–43 页。取右、上、逆时针为正。反力分量负号表示与假定相反。

3.1 刚架顶端水平力

题意 水平荷载作用在门形刚架的左上角。

已知条件 左脚 A 是固定铰，右脚 D 是水平面的滚动铰。两柱高 a、间距 $2a$；左上角 B 的 F 水平向左。忽略自重。

求解要求 求 A, D 的支座反力。



教材第 40 页（红色为解题标注）

解答

D 处只列竖向约束，A 处列两个分量。对 A 取矩，$2aD_y + aF = 0$。再列两个方向的平衡。

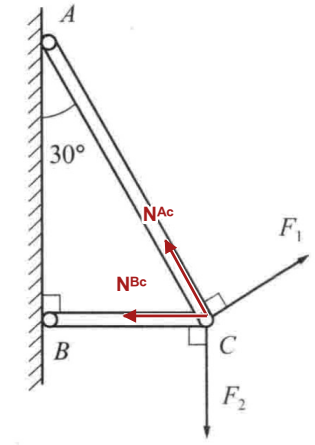
答案 $A_x = F, A_y = F/2, D_y = -F/2$。若 D 为无压紧装置的单面滚动支承，所需向下反力无法由该接触提供，需防脱约束。

3.2 两杆交点的斜力和竖力

题意 墙上两杆在销 C 会合，销同时受两个外力。

已知条件 A 在 B 正上方，BC 水平，AC 与竖直成 30°。$F_1 = 450$ N，垂直于 AC 指向右上；$F_2 = 550$ N，竖直向下。两杆两端铰接，忽略杆重。

求解要求 求两杆轴力及拉压性质。



教材第 40 页（红色为解题标注）

解答

取 C 销，AC 的假定拉力指向左上，F_1 与 AC 垂直并指向右上。

$$N_{AC}\cos 30^\circ + 450\sin 30^\circ - 550 = 0,$$
$$-N_{AC}\sin 30^\circ - N_{BC} + 450\cos 30^\circ = 0.$$

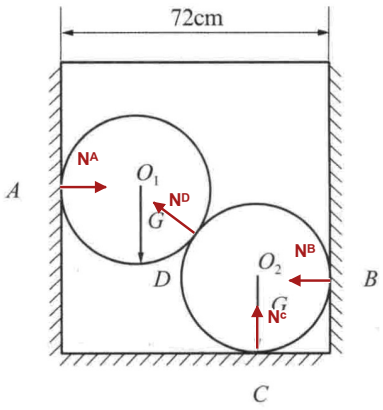
答案 AC 拉力 375.28 N，BC 拉力 202.07 N。

3.3 槽内的两个圆柱

题意 两个等大的圆柱放在竖壁矩形槽中。

已知条件 槽宽 72 cm；每柱半径 20 cm、重 500 N。左柱悬在左上，与左壁在 A 接触；右柱在右下，与右壁和槽底分别接触于 B, C。两柱相切，所有接触光滑。

求解要求 求 A, B, C 处法向反力。



教材第 40 页（红色为解题标注）

解答

两圆心横距 $72-40=32$ cm，圆心距 40 cm，竖距 24 cm。隔离左上圆，D 的法向力竖直分量为 $0.6N_D$，水平分量的大小为 $0.8N_D$。

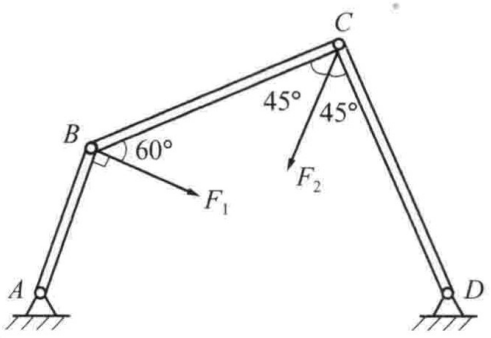
答案 $N_D=500/0.6=833.33$ N。A、B 法向力均为 666.67 N，分别向右、向左；地面 C 法向力 1000 N 向上。

3.4 四连杆两处结点载荷

题意 四杆机构在两处活动销受力时保持平衡。

已知条件 机架为 AD，A, D 为固定铰；活动杆为 AB, BC, CD。F_1 在 B 垂直 AB 指向右下，与 $B\to C$ 成 60°；F_2 在 C 沿 CB, CD 之间的角平分线向下，与两杆各成 45°。

求解要求 求平衡时 F_1, F_2 的大小关系。



教材第 41 页

解答

载荷加在销上，三杆均为二力构件。沿 F_1 方向投影 B 销平衡，由于 AB 垂直于 F_1，有 $F_1+N_{BC}\cos 60^\circ=0$。在 C 处 F_2 沿两杆夹角的平分线，故 $N_{BC}=-F_2\cos 45^\circ$。

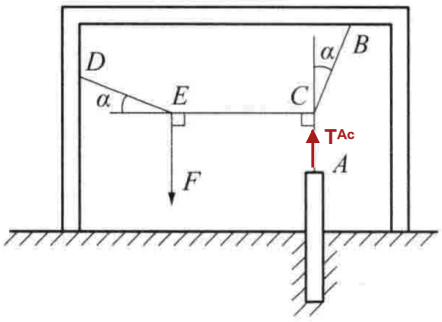
答案 $F_2=2\sqrt{2}F_1$。

3.5 绳索拔木桩

题意 用一根支绳横向拉动主绳，以拔出木桩。

已知条件 桩顶 A 连接 AC，AC 竖直，CB 向右上且与竖直成 30°。支绳 CE 向左水平，ED 向左上且与水平成 30°。B,D 固定，在 E 施加竖直向下的 F。

求解要求 求桩顶获得的竖直向上拔力。



教材第 41 页（红色为解题标注）

解答

先取 E，由平衡得 $T_{ED}\sin\alpha = F$、$T_{CE} = T_{ED}\cos\alpha$。再取 C，有 $T_{CB}\sin\alpha = T_{CE}$、$T_{AC} = T_{CB}\cos\alpha$。

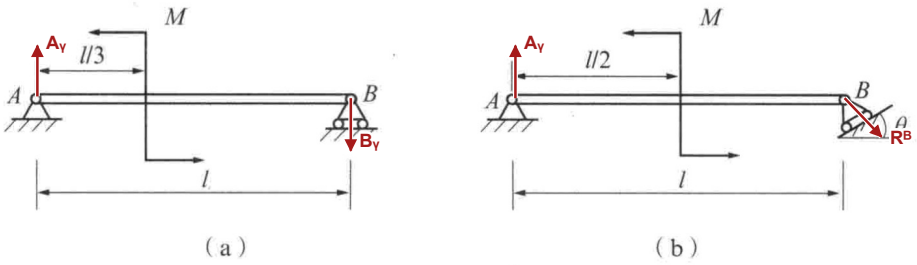
答案 桩顶向上的拔力 $T_{AC} = F\cot^2\alpha = 3F$。

3.6 力偶作用下的两种梁支承

题意 对同一根受力偶的梁比较两种支承。

已知条件 梁 $AB = l$，A 固定铰，逆时针力偶 M；(a) B 为水平滚动铰；(b) B 的滚动面向右上倾斜 θ。忽略梁重。

求解要求 求两种情况下的 A,B 反力。



教材第 41 页（红色为解题标注）

解答

图示 M 逆时针。两子图对 A 取矩均有 $B_y = -M/l$，所以 $A_y = M/l$。(a) 的 $B_x = 0$。(b) 令斜面向外法线为 $(-\sin\theta, \cos\theta)$，得 $R_B = -M/(l\cos\theta)$。

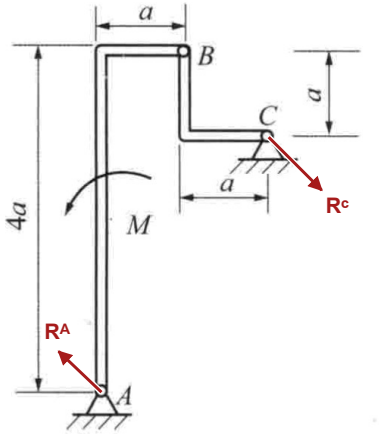
答案 (a) $A_x = 0, A_y = M/l, B_y = -M/l$。(b) $A_x = -M\tan\theta/l, A_y = M/l$，$B$ 分量为 $(M\tan\theta/l, -M/l)$。负法向值表示需要防脱才能维持这种约束。

3.7 两弯杆和一个力偶

题意 用两根折弯杆和中间铰组成平面结构。

已知条件 取 A 为原点，$B=(a,4a)$、$C=(2a,3a)$，各点均铰接。杆 AB 自 A 竖直到顶再向右，杆 BC 自 B 向下再向右。AB 受逆时针力偶 M，两杆无重。

求解要求 求支座 A,C 的反力。



教材第 41 页（红色为解题标注）

解答

BC 是二力构件，C 处反力可设为 $(K,-K)$。以 A 为原点，$C=(2a,3a)$，整体的矩方程为 $M-(2a+3a)K=0$。

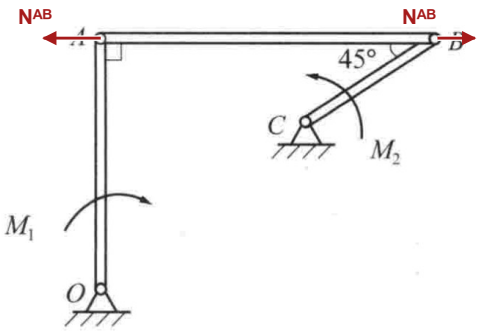
答案 $C=(M/(5a),-M/(5a))$，$A=(-M/(5a),M/(5a))$。

3.8 四连杆的平衡力偶

题意 确定使四杆机构静止的输入力偶。

已知条件 $OA=0.90$ m 竖直，AB 水平，$BC=0.60$ m，自 C 向右上成 $45°$。O,C 固定铰；BC 受逆时针 $M_2=2$ N • m，OA 受顺时针 M_1。各杆无重。

求解要求 求 M_1 和 AB 的轴力。



教材第 41 页（红色为解题标注）

解答

AB 是水平二力杆。取 BC，对 C 取矩，M_2 逆时针，需要 B 处向右的水平力。力臂 $0.6\sin 45°$，故 AB 受压 $2/(0.6\sin 45°)$。该压力在 A 对 OA 向左，产生逆时针力矩。

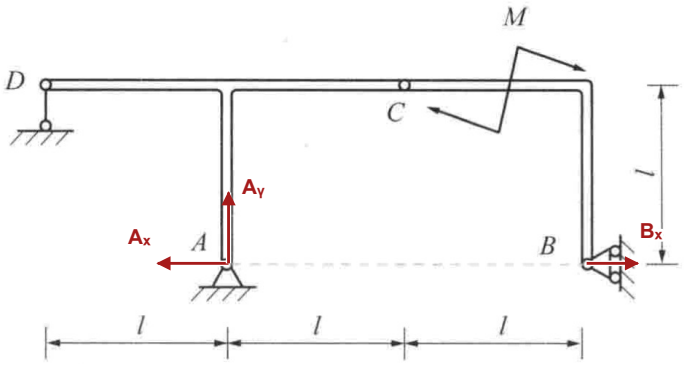
答案 $F_{AB}=4.714$ N（压），$M_1=0.9F_{AB}=4.243$ N • m（顺时针）。

3.9 中铰刚架支座 A

题意 带中铰的门形刚架右半部受力偶。

已知条件 取 $A=(0,0)$、$B=(2l,0)$、$C=(l,l)$、$D=(-l,l)$。左构件从 D 沿顶梁到 C，在 A 以竖腿铰支；右构件从 C 水平伸至 B 上方再竖直下折。D 接竖直短杆，B 靠竖墙滚动，C 是内铰。右件受顺时针力偶 M，自重忽略。

求解要求 求 A 的反力分量。



教材第 42 页（红色为解题标注）

解答

对右半架以 C 取矩，B 仅有水平反力，$lB_x - M = 0$。整体对 A 取矩，B_x 作用线通过 A，故 $-lD_y - M = 0$。

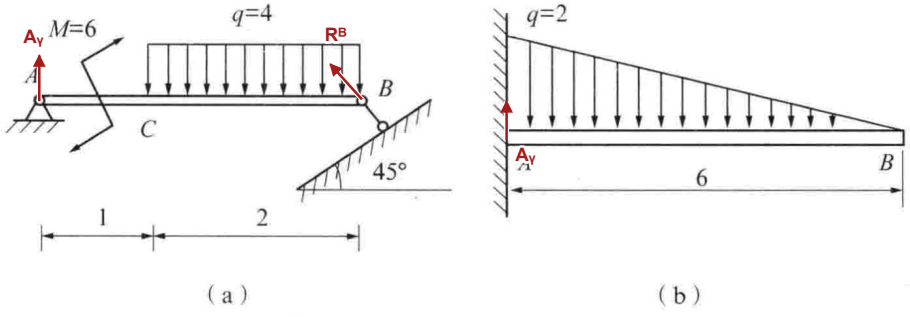
答案 $A_x = -M/l, A_y = M/l$。

3.10 两种载荷分布下的梁

题意 分别求一根斜面支承梁和一根悬臂梁的支座反力。

已知条件 (a) $AB = 3$ m，A 固定铰，B 滚动面向右上倾 45°；距 A 1 m 至 B 受向下均布载荷 4 kN/m，并受顺时针力偶 6 kN • m。(b) 左端 A 固定、$AB = 6$ m，向下三角载荷由 A 的 2 kN/m 线性减至 B 的零。

求解要求 求各支座的反力，固定端还要求反力偶。



教材第 42 页（红色为解题标注）

解答

(a) 均布荷载的合力为 8 kN，距 A 为 2 m，另有顺时针 6 kN • m。$3B_y - 16 - 6 = 0$，斜面法线给出 $B_x = -B_y$。

(b) 三角荷载的合力 6 kN，距固定端为 $6/3 = 2$ m。

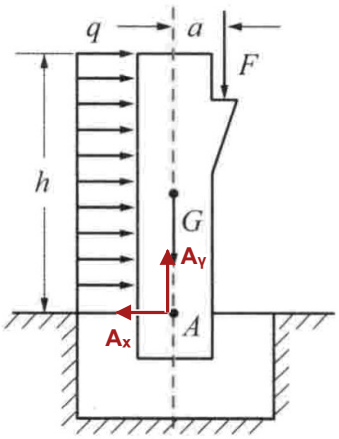
答案 (a) $B = (-22/3, 22/3)$ kN，$A = (22/3, 2/3)$ kN。(b) $A_x = 0, A_y = 6$ kN，固定端力偶 12 kN • m 逆时针。

3.11 风载与偏心竖载的立柱

题意 杯形基础内固结的立柱同时受风、吊车竖载和自重。

已知条件 柱高 12 m；向右均布风载 2.5 kN/m；吊车竖载 80 kN 向下，作用线在柱轴右侧 0.6 m；50 kN 自重沿柱轴向下。

求解要求 求柱脚的水平、竖直反力及反力偶。



教材第 42 页（红色为解题标注）

解答

风合力 $qh = 30$ kN 向右，距柱脚 6 m。偏心竖向力的矩为 $Fa = 48$ kN • m。两者同为顺时针，自重作用线通过柱轴。

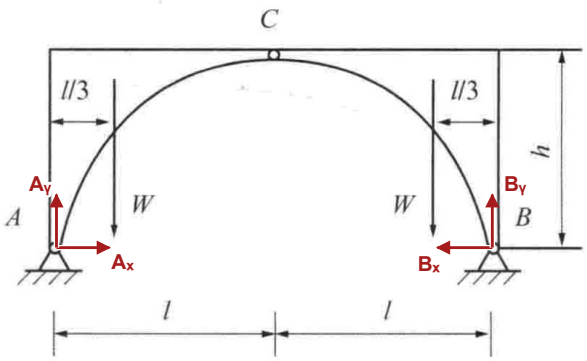
答案 柱脚水平反力 30 kN 向左、竖向反力 $80 + 50 = 130$ kN 向上，反力偶 $30(6) + 48 = 228$ kN • m 逆时针。

3.12 三铰拱

题意 一对对称半拱通过拱顶铰连接。

已知条件 两脚 A, B 是固定铰。每个半跨 $l = 16$ m，拱顶高 $h = 12$ m。每半拱重 350 kN，竖向重力作用线距各自的脚铰水平距离 $l/3$。

求解要求 求 A, B 的反力。



教材第 42 页（红色为解题标注）

解答

对称给出 $A_y = B_y = W$。对左半拱以冠铰 C 取矩，$hA_x - lW + (2l/3)W = 0$。

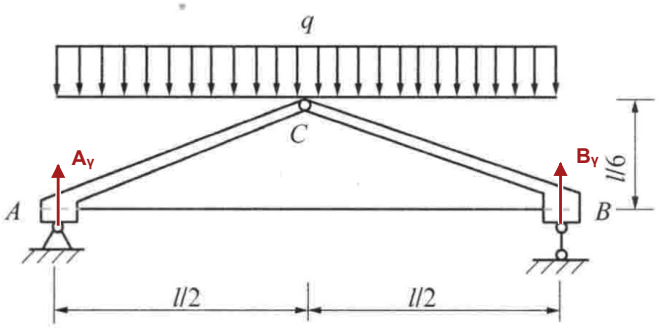
答案 $A_y = B_y = 350$ kN；$A_x = 350(16)/(3 \cdot 12) = 155.56$ kN，$B_x = -155.56$ kN，均指向跨内。

3.13 带拉杆的三铰屋架

题意 底部有水平拉杆的对称三铰屋架承受均布载荷。

已知条件 跨长 l，冠铰 C 在中跨上方 $l/6$。A 为固定铰、B 为竖向活动支承，两脚由拉杆 AB 相连。全跨承受按水平投影计的向下均布载荷 q，忽略自重。

求解要求 求 AB 拉力及冠铰 C 的作用力。



教材第 43 页（红色为解题标注）

解答

左右支座竖向反力均为 $ql/2$，冠铰竖向分力由对称性为零。均布荷载按水平投影计。取左半架，对冠铰取矩，拉杆力臂为 $l/6$，有

$$T(l/6)-(ql/2)(l/2)+(ql/2)(l/4)=0.$$

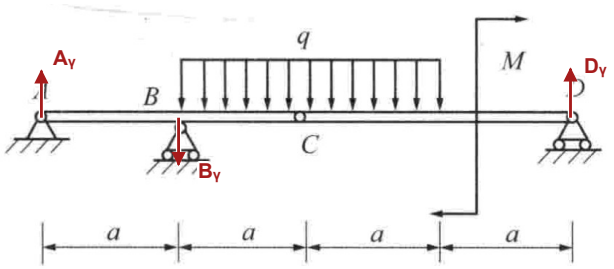
答案 拉杆受拉 $3ql/4$，冠铰对左半架水平向左作用 $3ql/4$，对右半架反向。

3.14 带中间铰的复合梁

题意 两根梁在 C 铰接，组成有三个支承的复合梁。

已知条件 从左端 A 量起，B,C,D 分别在 $a,2a,4a$，$a=1$ m；A 固定铰、B,D 水平滚动铰。$x=a$ 至 $3a$ 受向下 $q=15$ kN/m，右梁受顺时针 $M=50$ kN·m。忽略梁重。

求解要求 求 A,B,D 支反力和 C 的铰接力。



教材第 43 页（红色为解题标注）

解答

均布荷载在 C 两侧各长 1 m。取右段，以 C 取矩得 $2D_y-15(0.5)-50=0$，故 $D_y=28.75$ kN、$C_y^{右}=15-D_y=-13.75$ kN。左段对 A 取矩，$B_y+2(13.75)-15(1.5)=0$。

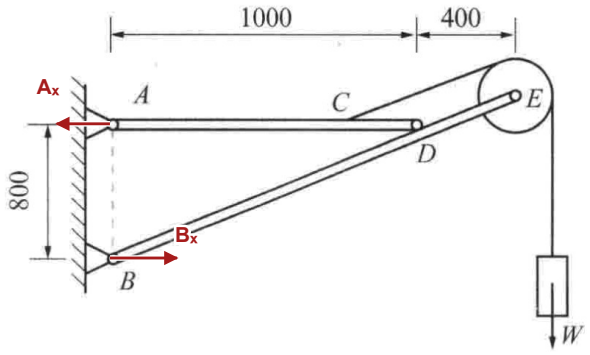
答案 $A_x=0, A_y=6.25$ kN，$B_y=-5$ kN，$D_y=28.75$ kN，铰力对左段向上 13.75 kN、对右段向下同值。若 B 是单面接触，负值提示需压紧约束。

3.15 起重架和偏置滑轮

题意 两杆起重架通过一只滑轮悬挂重物。

已知条件 墙上 A 在 B 正上方 800 mm。水平杆 $AD=1000$ mm，D 铰于斜杆 BE；轮心 E 比 D 再向右 400 mm。滑轮直径 240 mm，绳从横杆上的 C 向右上、平行于 BE，从轮右缘竖直下垂，吊重 20 kN。忽略其余重量。

求解要求 求墙上固定铰 A,B 的反力。



教材第 43 页（红色为解题标注）

解答

取 B 为坐标原点（m），$A=(0,0.8)$、$D=(1,0.8)$。BE 斜率 0.8，轮心 E 的横坐标 1.4，悬垂绳在轮右侧，荷载作用线 $x=1.52$。整体对 B 取矩得 $-0.8A_x-20(1.52)=0$。

斜绳平行 BE，到轮心的法向距离为 0.12 m，故其直线为 $y-0.8x=0.12\sqrt{1+0.8^2}$。在 C 处 $y=0.8$，得 $x_C=0.80791$ m。绳对上杆的竖分量为 $T_y=20(0.8)/\sqrt{1+0.8^2}=12.4939$ kN。上杆关于 A 的平衡给出 $D_y=-x_CT_y$，因而 $A_y=-T_y-D_y$。

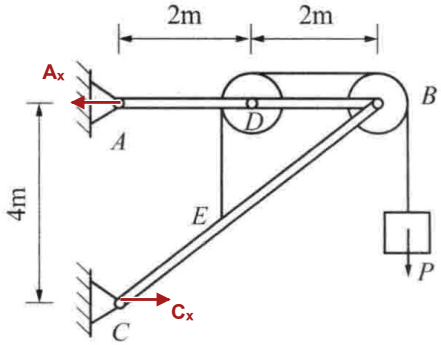
答案 $A=(-38,-2.40)$ kN，$B=(38,22.40)$ kN。

3.16 双滑轮支架

题意 水平杆和斜撑组成的支架上安装两只等径滑轮。

已知条件 取 $A=(0,4)$、$C=(0,0)$、$D=(2,4)$、$B=(4,4)$，坐标单位为 m。两轮半径 0.6 m；绳从斜撑上的 E 竖直上行，绕过 D、水平跨至 B，再由 B 右缘下垂，吊重 4 kN。

求解要求 求墙上固定铰 A,C 的反力。



教材第 43 页（红色为解题标注）

解答

两轮绳力相等，D 轮向右和向下各受 4 kN，B 轮向左和向下各受 4 kN，绳端在斜杆 E 处向上拉 4 kN。整体等效外载沿最右绳段 $x=4.6$ m 向下。对 C 取矩给出 $-4A_x-4(4.6)=0$。

对横杆 AB 以 A 取矩，斜杆对横杆在 B 处的竖向作用 B_y 满足 $4B_y-4(2)-4(4)=0$，故 $B_y=6$ kN、$A_y=8-6=2$ kN。

答案 $A=(-4.60,2.00)$ kN，$C=(4.60,2.00)$ kN。

第 4 章桁架、摩擦与重心

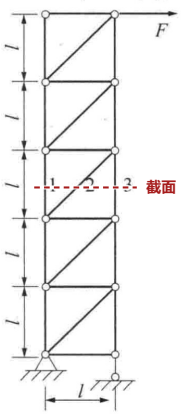
教材第 64-67 页。桁架轴力以拉为正，力矩以逆时针为正。

4.1 塔架中部三杆

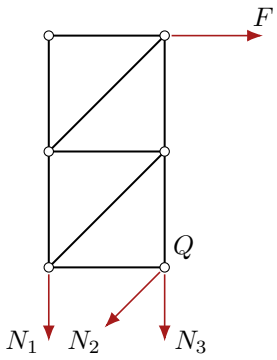
题意 五节等宽等高的塔式桁架顶端受水平力。

已知条件 每节为边长 l 的正方形，斜杆由每节左下接至右上。左脚为固定铰、右脚为竖向活动支承。右上角受向右的 F。中间节的左竖杆、斜杆、右竖杆分别编号 1、2、3。

求解要求 求三根指定杆的轴力。



教材第 64 页（红色为解题标注）



上部桁架受力图

解答

截断中间节间的 1、2、3 杆，取上部。2 杆与水平成 45°。以该节间右上节点为矩心，F 的力臂为 $2l$。

$$\sum F_x = F - N_2/\sqrt{2} = 0,$$
$$\sum M = N_1 l - 2Fl = 0,$$
$$\sum F_y = -N_1 - N_2/\sqrt{2} - N_3 = 0.$$

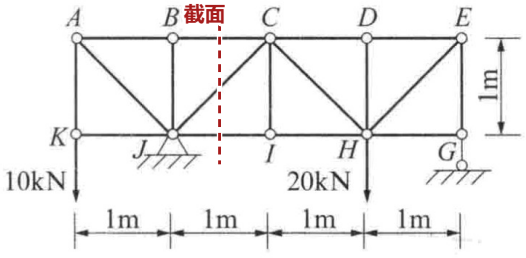
答案 $N_1 = 2F$（拉），$N_2 = \sqrt{2}F$（拉），$N_3 = -3F$（压）。

4.2 上弦连续桁架

题意 双排节点的桁架在两个下弦节点受竖载。

已知条件 上下排从左到右分别为 A, B, C, D, E 与 K, J, I, H, G。各节宽 1 m、高 1 m；上下弦、五根竖杆及 AJ, CJ, CH, EH 连接。J 固定铰，G 竖向活动支承。K, H 分别向下受 10、20 kN。

求解要求 求 CJ, HI, HD 的杆力。



教材第 64 页（红色为解题标注）

解答

以 J 为矩心，K 的 10 kN 向下荷载在左侧 1 m，H 的 20 kN 荷载在右侧 2 m，G 在右侧 3 m。因此 $10-40+3G_y = 0$，得到 $G_y = 10$ kN、$J_y = 20$ kN。节点 D 无外荷载且相邻两根上弦共线，HD 为零杆。

截断 BC, CJ, JI 并取左部。竖向平衡 $20 - 10 + N_{CJ}/\sqrt{2} = 0$。对 C 取矩，BC, CJ 两力过矩心，K, J 的外力矩分别为 $20, -20$ kN • m，故 $N_{JI} = 0$。由节点 I 的水平平衡，$N_{HI} = N_{JI}$。

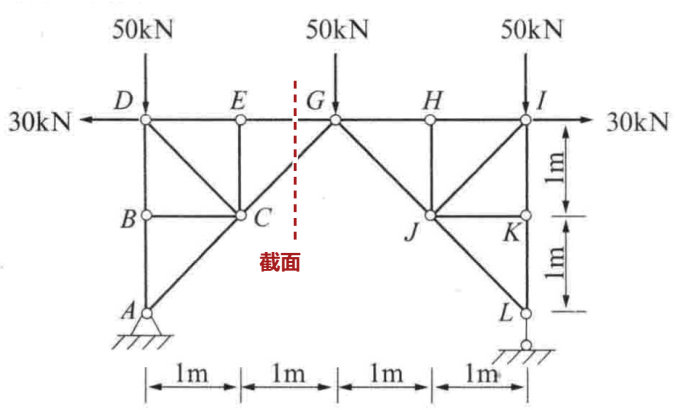
答案 CJ 受压 $10\sqrt{2}$ kN，$HI = HD = 0$。

4.3 中铰组合桁架

题意 两个三角形分片桁架以跨中铰 G 相连。

已知条件 以 m 为单位，左侧 $A(0,0),B(0,1),D(0,2),C(1,1),E(1,2),G(2,2)$，右侧镜像，脚点为 $L(4,0)$。A 固定铰，L 竖向活动支承。D,G,I 各受向下 50 kN，D 左向、I 右向各受 30 kN。

求解要求 求左分片中 EG,CG 的轴力。



教材第 64 页（红色为解题标注）

解答

整体的两个 30 kN 水平力等高、反向；三处 50 kN 竖向荷载关于跨中对称。故 $A_x=0$、$A_y=L_y=75$ kN。切断 EG,CG，取不含节点 G 的左部，CG 在左部的假定拉力向右上。

$$\begin{aligned}&75-50+N_{CG}/\sqrt{2}=0,\\&-30+N_{EG}+N_{CG}/\sqrt{2}=0.\end{aligned}$$

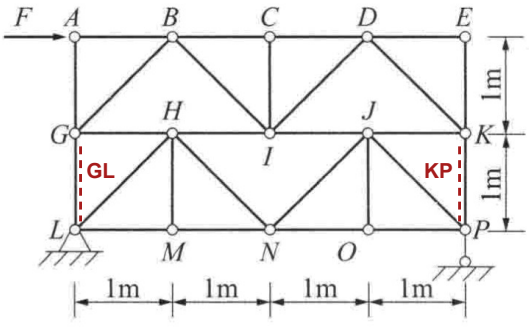
答案 EG 受拉 55 kN，CG 受压 $25\sqrt{2}$ kN。

4.4 两根边竖杆

题意 三排节点的桁架左上端承受水平载荷。

已知条件 从左到右，上排 A,B,C,D,E，中排 G,H,I,J,K，底排 L,M,N,O,P；横竖网格 1 m。除三层横杆外，竖杆为 AG,GL,HM,CI,JO,EK,KP，斜杆为 GB,BI,ID,DK,LH,HN,NJ,JP。L 固定铰、P 竖向活动支承；A 向右受 20 kN。

求解要求 求边竖杆 GL,KP 的轴力。



教材第 65 页（红色为解题标注）

解答

A,C,E 三处分别由节点平衡得到 $AG=0$、$CI=0$、$DE=EK=0$。设 $N_{GB}=T$，由 B,I,D 的竖向平衡依次得到 $N_{BI}=-T$、$N_{ID}=T$、$N_{DK}=-T$。

取上排五个节点及相连上弦。四根斜杆在其上的水平分量都为 $-T/\sqrt{2}$，所以 $20-4T/\sqrt{2}=0$。在 G,K 处分别列竖向平衡，得到 $N_{GL}=T/\sqrt{2}$、$N_{KP}=-T/\sqrt{2}$。

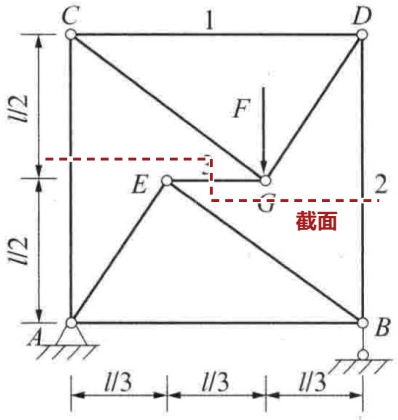
答案 GL 受拉 5 kN，KP 受压 5 kN。

4.5 方形外框中的三根指定杆

题意 方形外框桁架在内部节点 G 受集中力。

已知条件 外框 $A(0,0),B(l,0),C(0,l),D(l,l)$，内部 $E(l/3,l/2),G(2l/3,l/2)$。除外框四边外，内杆为 AE,EB,EG,CG,DG。A 固定铰、B 竖向活动支承；F 竖直向下作用于 G。1、2、3 号杆分别为 CD,DB,EG。

求解要求 求三根编号杆的轴力。



教材第 65 页（红色为解题标注）

解答

截断 AC、杆 2、杆 3，取上半部。杆 3 是唯一的水平力，故 $N_3=0$。对 C 取矩，$-F(2l/3)-N_2 l=0$，即 $N_2=-2F/3$。

在 D 节点，DG 向左、下的方向余弦为 $2/\sqrt{13},3/\sqrt{13}$。竖向平衡得 $N_{DG}=2\sqrt{13}F/9$，水平平衡得 $N_1=-2N_{DG}/\sqrt{13}$。

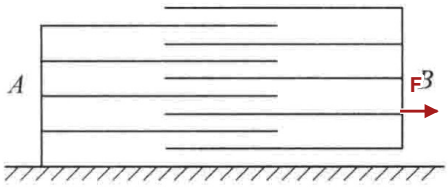
答案 $N_1=-4F/9$，$N_2=-2F/3$，$N_3=0$。

4.6 交错纸本

题意 两本纸的单张纸逐页交错，拉动其中一本时层间发生滑动。

已知条件 共有 500 张，每张重 0.05 N；纸间及纸与桌面间的静摩擦系数均为 0.1。左、右封接成 A,B 两本，底张属于 A，其中一本固定。

求解要求 求开始抽动另一整本的水平力，分别考虑固定 A 和固定 B。



教材第 65 页（红色为解题标注）

解答

自顶向下，第 j 个纸间界面承受上面 j 张纸的重量。每个界面连接两本不同的纸本，抽出一本时各界面均发生相对滑动。

$$F_{\text{paper}}=0.1(0.05)\sum_{j=1}^{499}j=623.75\ \text{N}.$$

按题图底张属于 A。固定 A、抽 B 时仅需上式；固定 B、抽 A 时还要克服桌面的 $0.1(500)(0.05)=2.50$ N。

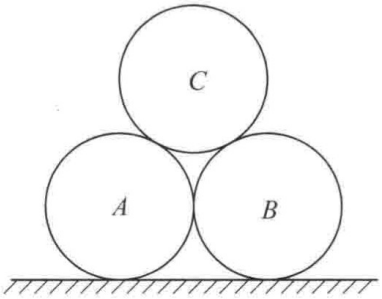
答案 抽 B 需 623.75 N，抽 A 需 626.25 N。

4.7 三个相同圆柱

题意 两只圆柱并排着地，第三只对称地叠在上方。

已知条件 三个圆柱均质、等大、等重，圆心形成等边三角形。下柱 A, B 相接但互不挤压；柱与地、柱与柱的静摩擦系数分别为 $\mu_{地}, \mu_{柱}$。

求解要求 求保持堆叠平衡所需的两个最小摩擦系数。



教材第 65 页

解答

设每个重量 W。下方两柱互相无挤压。以左下柱为对象，上接触法向力指向左下，切向摩擦指向右下，地面摩擦指向右。对左下柱圆心取矩，两处摩擦大小相同为 f。水平方向给出 $N/2 = f + (\sqrt{3}/2)f$。

顶部柱的竖向平衡为 $\sqrt{3}N + f = W$，故 $N = W/2$、$f = (2-\sqrt{3})W/2$。每个底柱的地面法向力为 $3W/2$。

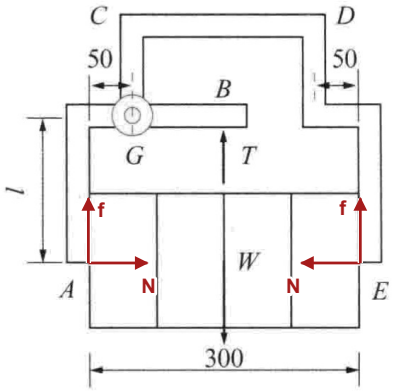
答案 $\mu_{地} \geq (2-\sqrt{3})/3 \approx 0.0893$，$\mu_{柱} \geq 2-\sqrt{3} \approx 0.268$。

4.8 砖夹

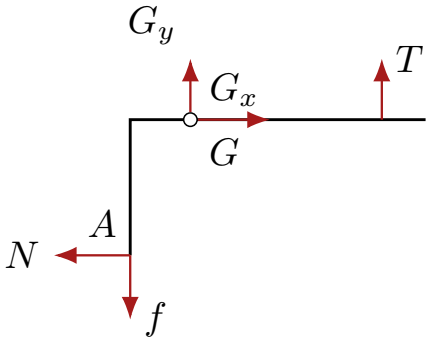
题意 双臂砖夹夹住砖的两侧并向上提起。

已知条件 砖宽 300 mm、重 W；夹杆 AGB 和 $GCDE$ 在 G 铰接。提力 T 向上、通过砖的中线；G 距左夹持面水平 50 mm，l 为 G 到等高法向夹力作用线的竖距。两侧静摩擦系数 0.3。

求解要求 求砖可被提起时 l 的范围。



教材第 65 页（红色为解题标注）



夹杆 AGB 受力图

解答

整体缓慢起吊时 $T = W$。隔离砖块，两侧等高的法向力均为 N，摩擦均为 $f = W/2$ 且向上。对夹杆 AGB，砖对夹杆的摩擦向下。以 G 为矩心，T 与摩擦的力臂分别为 100 mm、50 mm。

$$
\begin{aligned}
&100T + 50f - Nl = 0,\\
&Nl = 125W,\\
&W/2 \leq 0.3N.
\end{aligned}
$$

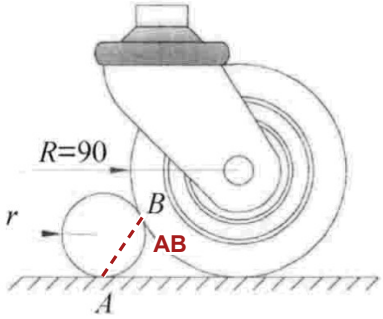
答案 $0 < l \leq 75$ mm。

4.9 车轮前的圆形障碍

题意 购物车的轮子被着地的圆形障碍挡住。

已知条件 车轮半径 $R=90$ mm，障碍半径 r。障碍与地面、与轮缘分别在 A,B 接触，两处静摩擦系数均为 $1/3$，障碍物自重忽略。

求解要求 求仍能阻止车轮转动的最大障碍半径。



教材第 66 页（红色为解题标注）

解答

忽略障碍物自重，障碍物只有地面 A 和车轮 B 两处接触合力，故两合力沿 AB。设两圆心连线对水平倾角为 ϕ，则 $\sin\phi=(R-r)/(R+r)$。AB 与 A 处法线的夹角为 γ，由圆的几何关系 $\tan\gamma=\cos\phi/(1+\sin\phi)=\sqrt{r/R}$；$B$ 处同样需要这一摩擦角。

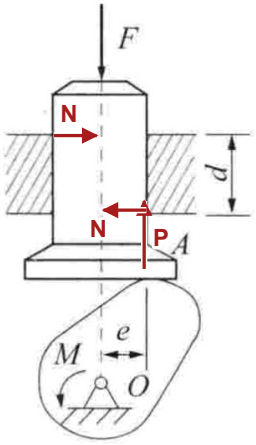
答案 $\sqrt{r/R}\le 1/3$，所以 $r_{\max}=R/9=10$ mm。

4.10 偏心凸轮顶杆

题意 偏心凸轮将竖直顶杆向上推，导轨摩擦可能导致卡滞。

已知条件 凸轮受力偶 M，对顶杆的接触力为竖直力，作用线相对凸轮转轴偏心 e。顶杆受向下的 F；导轨上下接触边缘相距 d，静摩擦系数 μ_s。凸轮与杆的接触无摩擦。

求解要求 求可使顶杆上行的导轨长度条件。



教材第 66 页（红色为解题标注）

解答

凸轮平衡给出向上顶力 $P=M/e$。顶杆偏心受力使导轨上下边缘产生大小相同、方向相反的法向力 N。临界向上时两处摩擦均向下，对杆轴中心取矩得 $Nd=Pe=M$。上滑条件为 $P>F+2\mu_sN$。

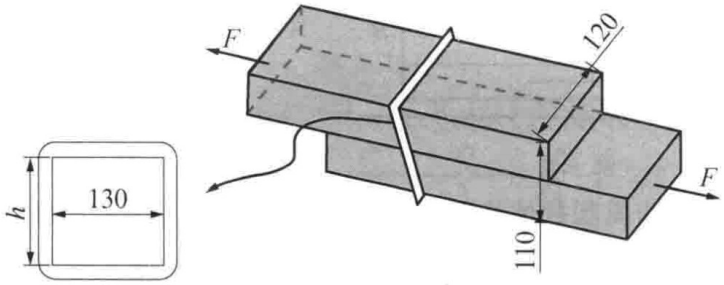
答案 必须有 $M/e>F$，且 $d>2\mu_sM/(M/e-F)$。等号为上滑临界；无竖向外荷载时化为 $d>2\mu_se$。

4.11 钢箍夹紧木条

题意 两个相反受拉的搭接木条由一只矩形钢箍夹紧。

已知条件 木条与木条、木条与钢箍间的静摩擦系数均为 0.2，各接触面同时临界滑动。拉力为 500 N；外侧接触面间竖直厚度 110 mm，箍的净宽 130 mm、木条宽 120 mm。

求解要求 求能阻止滑动的钢箍最大尺寸 h。



教材第 66 页

解答

上、下木条相反方向运动。钢箍上下接触合力为等大反向的二力，其连线对竖直的最大倾角 θ 满足 $\tan\theta=\mu=0.2$。上下接触点的竖向距离为 110 mm，沿箍的间距为 h。对单块木条，两处接触的法向力大小相同，临界时 $F=2\mu N$，故 $N=1250$ N。

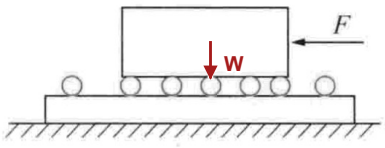
答案 $h_{\max}=110/\cos\theta=110\sqrt{1+0.2^2}\approx 112.18$ mm。

4.12 滚子与滑动搬运

题意 用钢管作滚子搬运木箱，并与在木板上直接拖动比较。

已知条件 箱重 800 N；钢管直径 40 mm，钢管与木板、与箱底的滚动摩阻系数均为 0.2 cm。直接拖动时木板与箱底的静滑动摩擦系数 0.3。

求解要求 求两种方式各需的临界水平推力。



教材第 66 页（红色为解题标注）

解答

每根滚子上下两处的滚动摩阻矩同向，合为 $2N_i\delta$。上下切向力构成的力偶为 $T_i d$。求和后 $\sum N_i=W$，所以 $F=2W\delta/d$。

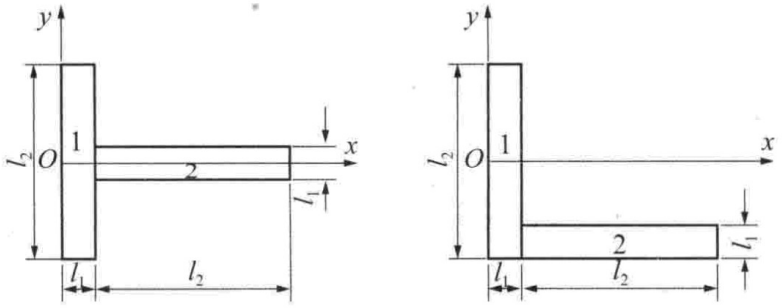
答案 有滚子时 $F=2(800)(2)/40=80$ N。直接滑动时 $F=0.3(800)=240$ N。

4.13 不同密度的组合体

题意 求竖条和横条拼成的两个等厚组合体的重心。

已知条件 两条尺寸均为 10×50 cm，密度 $\rho_2=2\rho_1$。原点 O 在竖条左边的中点，x 向右、y 向上；竖条从 $x=0$ 至 10 cm、$y=-25$ 至 25 cm。两种横条均从 $x=10$ 至 60 cm，(a) 以 $y=0$ 为中线，(b) 底边与竖条底边齐平。

求解要求 求两种组合体的重心坐标。



教材第 67 页

解答

两矩形等厚且等面积，质量比为 1 : 2。以图中 O 为原点，两部分重心的 x 坐标分别为 5, 35 cm，故 $x_C=(5+2\cdot 35)/3=25$ cm。左图两块的 y 坐标均为零；右图分别为 $0,-20$ cm。

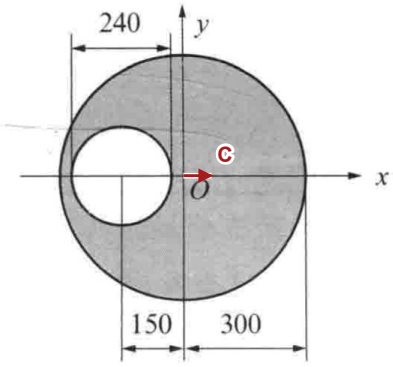
答案 左图 $(25,0)$ cm，右图 $(25,-40/3)$ cm。

4.14 有偏心圆孔的圆板

题意 圆板左半部开有偏心圆孔。

已知条件 外圆以 O 为圆心，半径 300 mm。孔径 240 mm，孔心在 O 左方 150 mm，两个圆心同高。

求解要求 以 O 为原点求剩余圆板的形心。



教材第 67 页（红色为解题标注）

解答

用负面积法。外圆半径 300 mm，孔半径 120 mm，孔心在 $(-150,0)$ mm。关于水平轴对称，$y_C=0$。

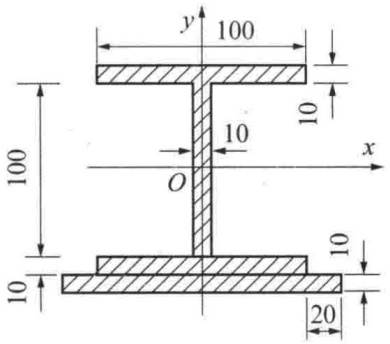
答案 $x_C=120^2(150)/(300^2-120^2)=28.57$ mm，位于 O 右侧。

4.15 组合工字形截面

题意 工字形截面底部加焊一条更宽的板。

已知条件 以腹板中心为原点。腹板厚 10 mm、净高 100 mm；上下翼缘均为 100×10 mm；下翼缘外侧还有一块 140×10 mm 的对称底板。

求解要求 求组合截面形心坐标。



教材第 67 页

解答

关于 y 轴对称，$x_C=0$。将截面分为上翼缘、腹板、下翼缘和加宽底板。面积依次为 $1000,1000,1000,1400$ mm^2，重心的 y 坐标为 $55,0,-55,-65$ mm。

答案 $y_C=\sum A_iy_i/\sum A_i=-91000/4400=-20.68$ mm。

第 5 章材料力学基础

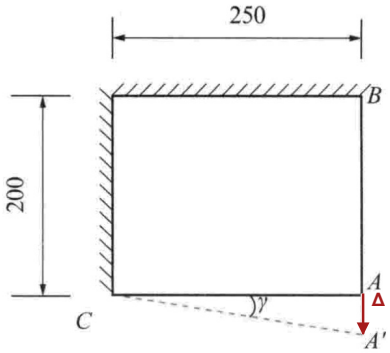
教材第 74 页。

5.1 薄板边的应变和夹角

题意 薄板两邻边固定，右下角发生小位移。

已知条件 初始为宽 250 mm、高 200 mm 的矩形，右下角为 A、右上角为 B、左下角为 C。A 竖直下移 0.025 mm，B,C 固定，变形后 AB,AC 保持直线。

求解要求 求 AB 平均线应变及两边夹角的变化。



教材第 74 页（红色为解题标注）

解答

AB 原长 200 mm，A 下移 0.025 mm 后 AB 沿原方向伸长。AC 的水平投影 250 mm 不变，变形后与水平线成 $\arctan(0.025/250)$。由 A' 向 C 和 B 观察，原直角减小。

答案 $\bar\varepsilon_{AB}=0.025/200=1.25\times10^{-4}$。夹角变化 $\Delta\angle BAC=-\arctan(10^{-4})\approx-10^{-4}$ rad。

第 6 章轴向拉伸与压缩

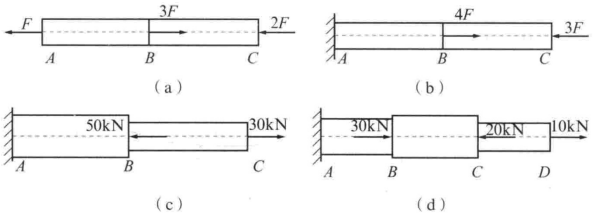
教材第 105–107 页。轴力拉正压负。用 N、mm 时，1 MPa = 1 N/mm^2。

6.1 四根杆的轴力图

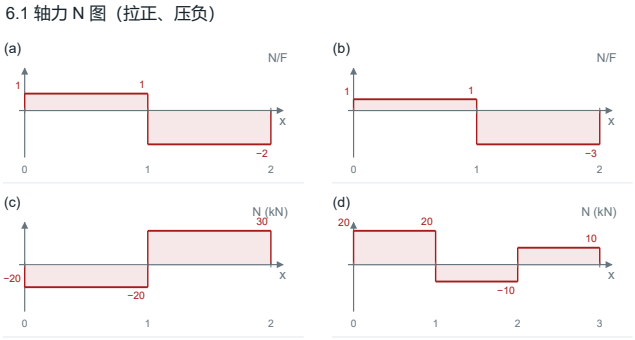
题意 按集中载荷作用点把四根直杆分段。

已知条件 自左到右：(a) 自由杆 A,B,C 依次受 F 向左、$3F$ 向右、$2F$ 向左；(b) A 固定，B,C 依次受 $4F$ 向右、$3F$ 向左；(c) A 固定，B 向左 50 kN，C 向右 30 kN；(d) A 固定，B,C,D 依次受向右 30 kN、向左 20 kN、向右 10 kN。

求解要求 求各段轴力并画轴力图。



教材第 105 页



四根杆的轴力图

解答

分段截开并取右侧，轴力为截面右方外力的代数和（右向为正）。

子图	N_{AB}	N_{BC}	N_{CD}
a	$3F-2F=F$	$-2F$	—
b	$4F-3F=F$	$-3F$	—
c	$-50+30=-20$ kN	$+30$ kN	—
d	$30-20+10=20$ kN	$-20+10=-10$ kN	$+10$ kN

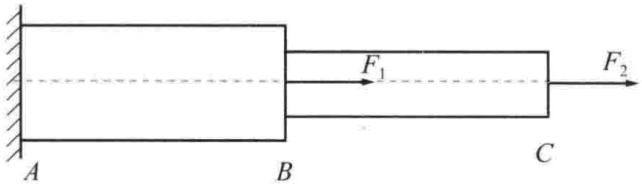
答案 表中每段为常值，集中力处发生跳变。(b)、(c)、(d) 的左端反力依次为 $-F,+20,-20$，后两项单位为 kN。图中横坐标按段编号示意。

6.2 两截面等应力

题意 在阶梯杆两处施加轴向力，调节二者比例使两段横截面正应力相同。

已知条件 左端 A 固定，台阶 B 与右端 C 分别受 F_1,F_2，两者均以向右为正。按文字给定，AB,BC 直径分别为 30、60 mm，示意图画出了相反的粗细关系。

求解要求 求带符号的 F_1/F_2。



教材第 105 页

解答

按题面 $d_1=30$ mm、$d_2=60$ mm，故 $A_1/A_2=1/4$。分别取截面右侧，得到 $\sigma_{AB}=(F_1+F_2)/A_1$、$\sigma_{BC}=F_2/A_2$。

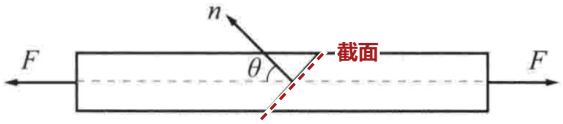
答案 令两应力相等，$F_1/F_2=A_1/A_2-1=-3/4$。若 F_2 指向右，则 F_1 需指向左。若依示意图互换两段直径，$A_1/A_2=4$，所得 $F_1/F_2=3$。

6.3 斜截面应力

题意 受拉直杆上取一斜截面。

已知条件 两端沿杆轴相反方向各拉 20 kN，横截面面积 2000 mm^2。所切斜面与杆轴成 45°，取右侧杆段分析。

求解要求 求斜面正应力和切应力。



教材第 105 页（红色为解题标注）

解答

横截面拉应力 $F/A = 20000/2000 = 10$ MPa。法线与轴向夹角为 45°，斜截面面积 $A_\theta = A/\cos\theta$，法向和切向分力分别为 $F\cos\theta$ 和 $F\sin\theta$。

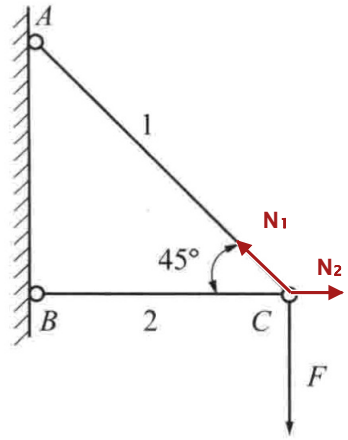
答案 $\sigma_\theta = (F/A)\cos^2\theta = 5$ MPa（拉），$|\tau_\theta| = (F/A)\sin\theta\cos\theta = 5$ MPa。取右段时剪应力沿截面向左下。

6.4 两杆桁架的许用载荷

题意 墙铰支承的两根杆在 C 承受竖载。

已知条件 A 在 B 正上方，杆 1 为自 A 向右下的 AC，与水平杆 2（BC）成 45°。C 受向下的 F，两杆面积均为 100 mm^2，许用拉、压应力分别为 150、200 MPa。

求解要求 求 F 的许用值。



教材第 105 页（红色为解题标注）

解答

节点 C 竖向平衡 $N_1\sin 45° = F$，水平平衡 $-N_1\cos 45° - N_2 = 0$。故 $N_1 = \sqrt{2}F$，$N_2 = -F$。杆 1 拉力限值 $150(100) = 15$ kN，杆 2 压力限值 $200(100) = 20$ kN。

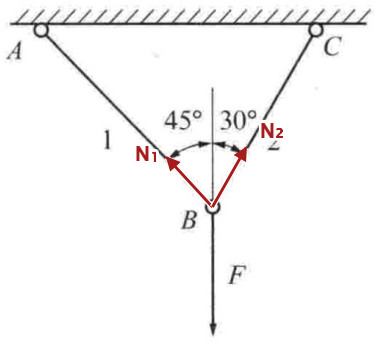
答案 $[F] = \min(15/\sqrt{2}, 20) = 10.61$ kN，由杆 1 控制。

6.5 对称高度、不同杆角的桁架

题意 两根斜吊杆将荷载传至同一水平面的两个上铰。

已知条件 载荷 100 kN 竖直向下作用于 B。左杆 1、右杆 2 与竖直分别成 $45°, 30°$。杆 1 为直径 30 mm 的圆，杆 2 为边长 20 mm 的正方形；许用应力均为 200 MPa。

求解要求 求各杆正应力并校核强度。



教材第 106 页（红色为解题标注）

解答

取载荷节点 B。两杆与竖直夹角分别 $45°, 30°$。水平平衡 $N_1\sin 45° = N_2\sin 30°$，竖直平衡 $N_1\cos 45° + N_2\cos 30° = 100$ kN。解得 $N_1 = 51.76$ kN、$N_2 = 73.21$ kN。

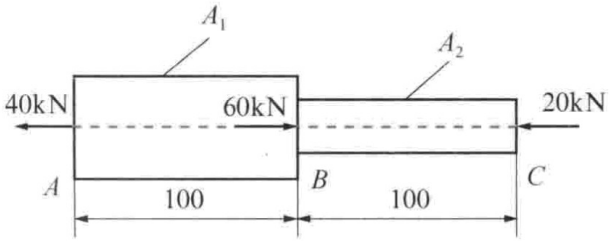
答案 $\sigma_1 = 51.76\times 10^3/(\pi 30^2/4) = 73.23$ MPa，$\sigma_2 = 73.21\times 10^3/20^2 = 183.01$ MPa，均小于 200 MPa。

6.6 阶梯杆伸长

题意 阶梯形直杆在两端及台阶处受三支轴向力。

已知条件 从左到右 $AB=BC=100$ mm，截面积分别为 100、50 cm^2，$E=200$ GPa。A 向左 40 kN，B 向右 60 kN，C 向左 20 kN。

求解要求 求 AB 的横截面正应力及 AC 的总伸长量。



教材第 106 页

解答

$N_{AB}=60-20=40$ kN，$N_{BC}=-20$ kN。$A_1=10000$ mm^2，$A_2=5000$ mm^2，$E=200000$ MPa，两段均长 100 mm。

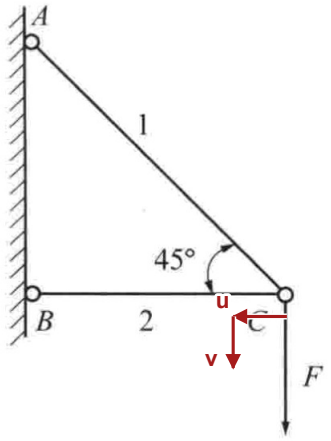
答案 $\sigma_{AB}=4.00$ MPa（拉）。用 $\Delta L=NL/(EA)$ 分别得到 $+0.002$ mm、-0.002 mm，故总伸长为零。

6.7 两杆桁架的节点位移

题意 在 6.4 两杆体系中计算节点的弹性位移。

已知条件 杆 1 斜向下接 C，与水平杆 2 成 45°；A,B 固定铰，$BC=1$ m，C 受向下的 F。$A_1=100$ mm^2、$A_2=150$ mm^2、$E=200$ GPa。

求解要求 求 C 的水平和竖直位移。



教材第 105 页（红色为解题标注）

解答

沿用 6.4 的轴力，$L_1=\sqrt{2}(1000)$ mm、$L_2=1000$ mm。设 C 的水平、竖向位移 u,v 以右、上为正，F 以 N 计。

$$u=\Delta L_2=-\frac{F}{30000}\ \text{mm},$$
$$\frac{u-v}{\sqrt{2}}=\Delta L_1=\frac{F}{10000}\ \text{mm}.$$

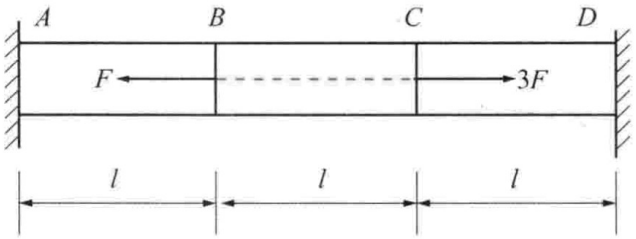
答案 $u=-F/30000$ mm，$v=-F(1/30000+\sqrt{2}/10000)$ mm。

6.8 两端固定直杆

题意 两端固定的直杆受一对大小不同、方向相反的轴向载荷。

已知条件 $AB=BC=CD=l$，各段同面积 A、同材料。A,D 固定，B 向左受 F，C 向右受 $3F$。

求解要求 求最大拉应力和最大压应力。



教材第 106 页

解答

以向右为正设 A 端反力 R_A。由左段平衡得到三个轴力 $-R_A, F-R_A, -2F-R_A$。等截面、等段长且两端固定，$\sum N_i l/(EA)=0$，故 $R_A=-F/3$。

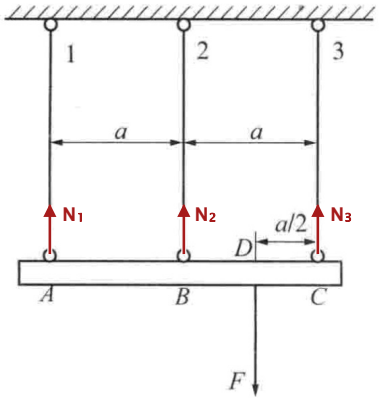
答案 三段轴力为 $F/3, 4F/3, -5F/3$；最大拉应力 $4F/(3A)$，最大压应力的大小 $5F/(3A)$。

6.9 刚梁悬挂的平行三杆

题意 三根不同刚度的平行吊杆悬住一根刚梁。

已知条件 杆 1、2、3 依次接在 A,B,C，间距均为 a。各杆面积 A、长度 l；弹性模量分别为 $E, 2E, 4E$。载荷 F 竖直向下作用于 BC 中点 D。

求解要求 求三杆轴力。



教材第 107 页（红色为解题标注）

解答

三个刚度之比为 $1:2:4$。设 $k=EA/l$，横梁中点位移等于两端位移的平均值。

$$
\begin{aligned}
&N_1+N_2+N_3=F,\\
&N_2+2N_3=3F/2,\\
&2N_2/(2k)=N_1/k+N_3/(4k).
\end{aligned}
$$

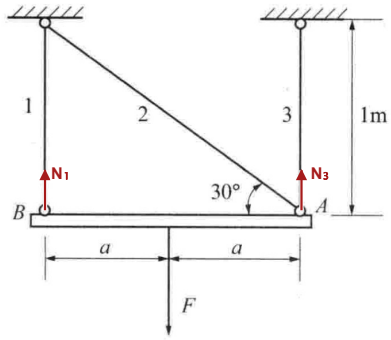
答案 $N_1=3F/26$、$N_2=7F/26$、$N_3=8F/13$，均受拉。

6.10 刚梁、两竖杆与一斜杆

题意 两竖杆、一斜杆和一刚梁组成约束体系。

已知条件 刚梁左端 B、右端 A，中点受 50 kN 向下荷载；竖杆 1、3 分别接于 B, A，长度均为 1 m。斜杆 2 从左上铰接至 A，与梁成 30°。各杆 $A = 200\ \text{cm}^2$、$E = 200$ GPa，屈服极限 280 MPa、强度极限 460 MPa。

求解要求 求三杆线应变以及 B 的水平、竖直和合位移。



教材第 107 页（红色为解题标注）

解答

只有斜杆 2 有水平分力，故 $N_2 = 0$。中点荷载给出 $N_1 = N_3 = F/2 = 25$ kN。$A = 20000\ \text{mm}^2$，$E = 200000$ MPa，故 $\varepsilon_1 = \varepsilon_3 = 6.25 \times 10^{-6}$，$\varepsilon_2 = 0$。两根等长竖杆伸长相同，刚梁无一阶转角，两个下端具有相同平移。

斜杆从上端指向右下端的单位向量为 $(\cos 30°, -\sin 30°)$。由零伸长条件 $u\cos 30° - v\sin 30° = 0$。竖杆伸长 0.00625 mm，故 $v = -0.00625$ mm。

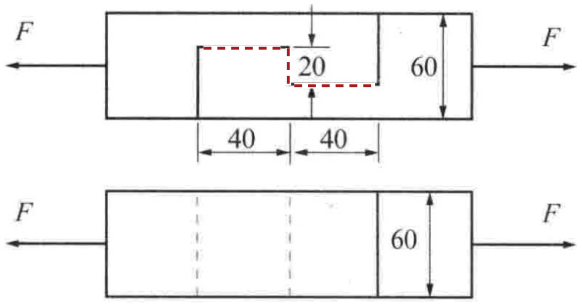
答案 B 水平左移 0.00361 mm，竖直下移 0.00625 mm，总位移 0.00722 mm。

6.11 木榫挤压和剪切

题意 两个带钩榫的木件受拉，通过榫的竖直接触面传力。

已知条件 两端各向外拉 20 kN，木件高 60 mm、宽 60 mm；中央竖直受压面高 20 mm，两侧各有长 40 mm 的剪切段。许用挤压应力 10 MPa，许用切应力 6 MPa。

求解要求 校核榫接的挤压和剪切强度。



教材第 107 页（红色为解题标注）

解答

中央竖直接触面承受全部 20 kN，挤压面积 $20 \times 60 = 1200\ \text{mm}^2$。左右榫的根部各有一个 $40 \times 60\ \text{mm}^2$ 剪切面，任一榫均传递全部载荷。

答案 $\sigma_{\text{bs}} = 20000/1200 = 16.67$ MPa 超过 10 MPa；$\tau = 20000/2400 = 8.33$ MPa 超过 6 MPa。两项均不满足。

第 7 章圆轴扭转

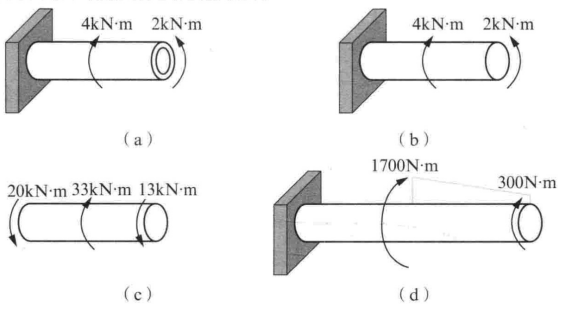
教材第 120–121 页。圆轴用 $J=\pi(D^4-d^4)/32$、$\tau_{\max}=|T|D/(2J)$、$\theta=T/(GJ)$，功率关系 $P=2\pi nT/60$。

7.1 四种扭矩图

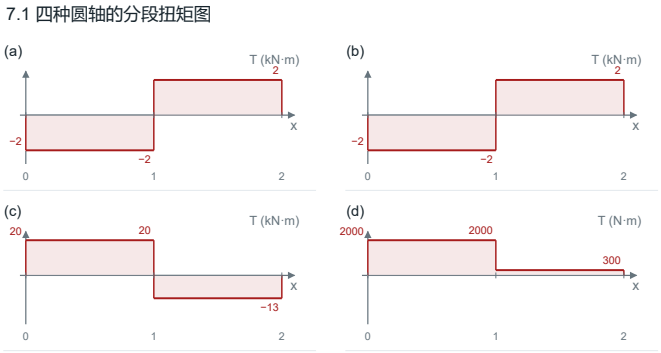
题意 对四个在不同截面施加力偶的圆轴逐段分析。

已知条件 统一从右端朝左看，每小题把右端 2 kN • m（a、b）、中间 33 kN • m（c）、中间 1700 N • m（d）的图示方向定义为该题正向。按此约定，(a) 左固空心轴，沿轴有 $-4,+2$ kN • m；(b) 左固实心轴，同样为 $-4,+2$ kN • m；(c) 自由轴左、中、右依次为 $-20,+33,-13$ kN • m；(d) 左固轴中间、右端分别为 $+1700,+300$ N • m。

求解要求 求各段扭矩并画扭矩图。



教材第 120 页



四根轴的扭矩图

解答

从左至右逐段切开，内扭矩取截面右侧外力偶的代数和。各图正方向分别取 (a)、(b) 的右端 2 kN • m、(c) 的中间 33 kN • m、(d) 的 1700 N • m 所指方向。

子图	左段	右段	单位
a	$2-4=-2$	$+2$	kN • m
b	$2-4=-2$	$+2$	kN • m
c	$33-13=+20$	-13	kN • m
d	$1700+300=+2000$	$+300$	N • m

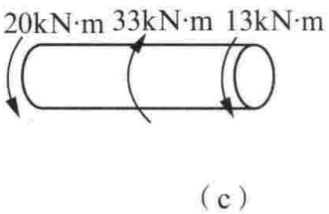
答案 扭矩图由各段常值和集中力偶处的跳变构成，横坐标按段编号示意。空心或实心不影响本题由平衡求出的扭矩。

7.2 实心圆轴最大切应力

题意 校核 7.1(c) 实心轴的最大扭转切应力。

已知条件 轴直径 120 mm，左、中、右截面力偶依次为 $-20,+33,-13$ kN • m。

求解要求 求轴上的最大切应力。



教材第 120 页

解答

7.1(c) 的最大扭矩绝对值为 20 kN • m，危险截面在左段。$d=0.12$ m，实心轴抗扭截面系数 $W_t=\pi d^3/16$。

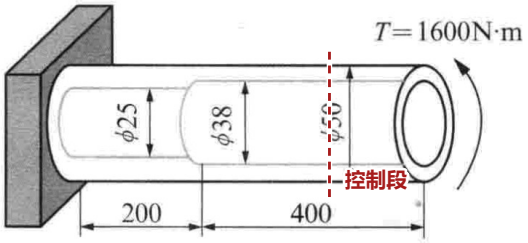
答案 $\tau_{\max}=20\,000/W_t=58.95$ MPa。

7.3 内孔变化的传动轴

题意 外径不变的传动轴有两段不同直径的内孔。

已知条件 轴长 600 mm、外径 50 mm，左段 200 mm、孔径 25 mm，右段 400 mm、孔径 38 mm。左端固定、右端输入扭矩 1600 N • m。

求解要求 求最大切应力，指出危险段。



教材第 120 页（红色为解题标注）

解答

各段均传递 1600 N • m，外径 50 mm 不变。分别用内径 25 mm、38 mm 求极惯性矩。

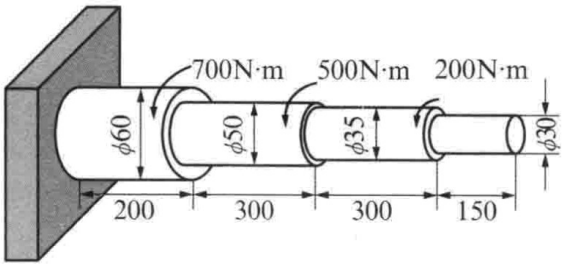
答案 两段外缘最大切应力分别为 69.54 MPa、97.83 MPa，危险段为内孔 38 mm 的一段。

7.4 实心阶梯轴

题意 左端固定的实心阶梯轴在三个变径处受力偶。

已知条件 从左到右四段长度为 200、300、300、150 mm，直径为 60、50、35、30 mm。三个台阶从左到右受同向力偶 700、500、200 N • m；右端无外力偶。$G = 70$ GPa。

求解要求 求全轴最大切应力及右端相对固定端的转角。



教材第 121 页

解答

取图中各外力偶共同的方向为正。由右侧力偶求得自左向右各段扭矩 $1400, 700, 200, 0$ N • m。对应直径 $60, 50, 35, 30$ mm，长度 $200, 300, 300, 150$ mm。用 $\tau_{\max} = 16T/(\pi d^3)$ 得各段 $33.01, 28.52, 23.76, 0$ MPa。

答案 最大切应力 33.01 MPa。右端相对固定端扭转角 $\sum T_i L_i/(GJ_i) = 0.01385$ rad，即 0.794°，与所取正方向相同。

7.5 两个转速的传动功率

题意 按切应力限值确定实心圆轴在两个转速下的传动能力。

已知条件 低碳钢轴直径 20 mm、长 200 mm，许用切应力 70 MPa。转速分别为 200、500 r/min。

求解要求 求两个转速各自的最大传递功率。

解答

$d = 0.020$ m，$T_{\lim} = [\tau]\pi d^3/16 = 109.96$ N • m。

答案 在 200、500 r/min 时分别可传递 2.303、5.757 kW。

7.6 大型空心轴最小壁厚

题意 同时满足强度和扭转刚度，确定空心轴壁厚。

已知条件 外径 350 mm，功率 7 MW，额定转速 120 r/min，$G = 70$ GPa；许用切应力 125 MPa，每米许用扭转角 1°。

求解要求 求最小壁厚。

解答

额定扭矩 $T = 7\times10^6(60)/(2\pi120) = 5.5704\times10^5$ N • m。外半径 0.175 m。强度要求 $J \geq TD/(2[\tau]) = 7.799\times10^{-4}$ m^4；刚度要求 $J \geq T/(G[\theta]) \approx 4.560\times10^{-4}$ m^4，其中 $[\theta] = \pi/180$ rad/m。

答案 强度控制。令 $\pi(D^4 - d^4)/32 = 7.799\times10^{-4}$ m^4，得到 $d \approx 289.90$ mm、$t_{\min} \approx 30.05$ mm。

7.7 发动机和变速箱输出轴

题意 由发动机的功率和转速求扭矩，并据此选输出轴直径。

已知条件 最大功率 220 kW、对应转速 5000 r/min，$G = 80$ GPa，许用切应力 70 MPa；输出轴为实心圆轴。变速箱传动比为 2:1，按输出转速减半、功率无损处理。

求解要求 求发动机扭矩、发动机输出轴最小直径和变速箱输出轴最小直径。

解答

$T = P(60)/(2\pi n) = 420.17$ N • m。按实心轴强度，$d_{\min} = [16T/(\pi[\tau])]^{1/3}$。变速比 2 : 1 按转速减半、忽略功率损失处理，输出扭矩加倍。

答案 发动机扭矩 420.17 N • m；发动机轴 $d_{\min} = 31.27$ mm，变速箱输出轴 $d_{\min} = 39.40$ mm。

7.8 转两周的铁丝

题意 一端固定的细长铁丝被扭转两整圈。

已知条件 长 10 m、直径 1 mm、$G = 70$ GPa；自由端相对固定端转两周，过程中铁丝保持直线。

求解要求 求外缘最大切应力。



教材第 121 页

解答

相对转角 $\varphi = 4\pi$ rad。线弹性扭转中 $\gamma_{\max} = (d/2)\varphi/l$，$\tau_{\max} = G\gamma_{\max}$。

答案 $\tau_{\max} = 70\times10^9(0.0005)(4\pi)/10 = 43.98$ MPa。

7.9 强度、刚度和重量的比较

题意 比较同材、同长度的实心和空心传动轴。

已知条件 传递 1000 N • m，许用切应力 50 MPa，每米许用扭转角 0.25°，$G = 80$ GPa、泊松比 0.3；空心轴内外径比 0.8。

求解要求 求实心轴最小直径、空心轴最小外径及采用这些尺寸时的重量比。

解答

设内外径比 α。强度给出 $D_\tau = [16M/(\pi[\tau](1-\alpha^4))]^{1/3}$；刚度给出 $D_\theta = [32M/(\pi G[\theta](1-\alpha^4))]^{1/4}$。$[\theta] = 0.25\pi/180$ rad/m。

截面	强度下限	刚度下限	采用的最小外径
实心	46.70 mm	73.50 mm	73.50 mm
空心，$\alpha = 0.8$	55.67 mm	83.85 mm	83.85 mm

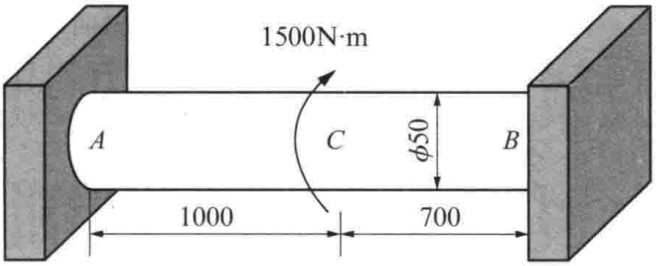
答案 两者都由刚度控制。同材、同长度下，空心与实心重量之比 $0.36(83.85/73.50)^2 \approx 0.469$。

7.10 两端固定轴的中间力偶

题意 一根圆轴两端固定，中间截面施加力偶。

已知条件 实心轴直径 50 mm、$G=65$ GPa；$AC=1000$ mm、$CB=700$ mm，C 施加 1500 N·m。

求解要求 求两固定端反力偶和 C 的扭转角。



教材第 121 页

解答

令 M 为正，左右固定端反力偶均与之相反。C 两侧相当于并联的转动弹簧，刚度分别为 GJ/L_{AC} 和 GJ/L_{CB}。反力偶大小按刚度分配。

答案 $M_A=-1500(700/1700)=-617.65$ N·m，$M_B=-1500(1000/1700)=-882.35$ N·m。C 相对两固定端的转角为 $617.65(1.0)/(GJ)=0.01549$ rad，约 $0.887°$，沿 M 方向。

第 8 章梁的弯曲内力

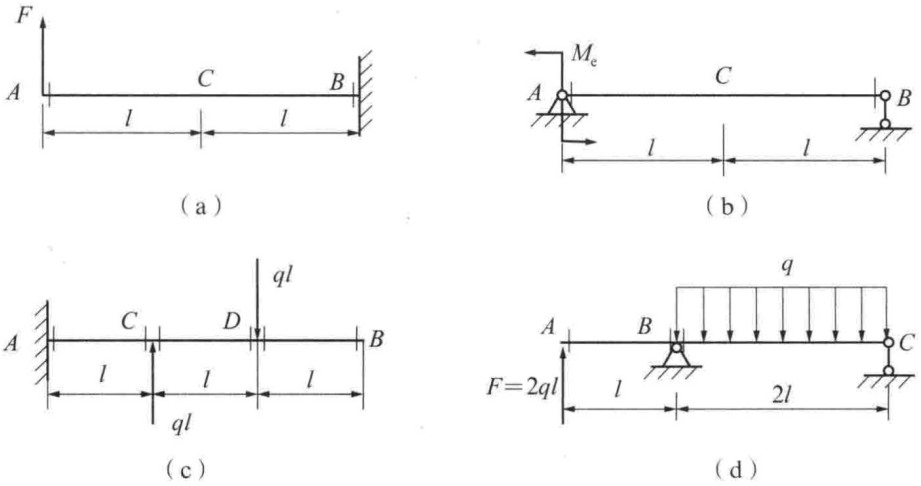
教材第 133-135 页。x 自梁左端向右，V 为左侧外力竖向代数和，M 下缘受拉为正。向下分布荷载 q 对应 $V'=-q$、$M'=V$；逆时针外力偶 C 使弯矩跃变 $-C$。$\langle u\rangle^n$ 在 $u>0$ 时等于 u^n，在 $u<0$ 时为零，$H(u)=\langle u\rangle^0$。

8.1 指定截面的剪力和弯矩

题意 从左端量 x，在指定截面求梁内力。

已知条件 (a) $AB=2l$，右端固定、左端 F 向上，C 为中点；(b) 同长简支梁，A 有逆时针 M_e，C 为中点；(c) 左固梁 $AB=3l$，C,D 在 $x=l,2l$，分别受向上、向下的 ql；(d) A 左伸，B,C 支承在 $x=l,3l$，A 向上受 $2ql$，BC 向下均布 q。

求解要求 求各图标出的 A,B,C 及 (c) 的 D 截面的剪力和弯矩，集中力处区分两侧。



教材第 133、134 页

解答

由各梁整体平衡求反力，依次从左向右写截面量。下面给出整跨表达式，细线位于荷载处时取相应的单侧极限。

a 剪力 $V(x)$ F，$0<x<2l$

弯矩 $M(x)$ Fx；A^+,C,B^- 分别为 $0,Fl,2Fl$

b 剪力 $V(x)$ $M_e/(2l)$

弯矩 $M(x)$ $M_e(x/(2l)-1)$；A^+,C,B^- 分别为 $-M_e,-M_e/2,0$

c 剪力 $V(x)$ $ql[H(x-l)-H(x-2l)]$

弯矩 $M(x)$ $-ql^2+ql\langle x-l\rangle-ql\langle x-2l\rangle$；在 A,C,D,B 分别为 $-ql^2,-ql^2,0,0$

d 剪力 $V(x)$ $2ql-2qlH(x-l)-q\langle x-l\rangle$

弯矩 $M(x)$ $2qlx-2ql\langle x-l\rangle-q\langle x-l\rangle^2/2$；在 A,B,C 分别为 $0,2ql^2,0$

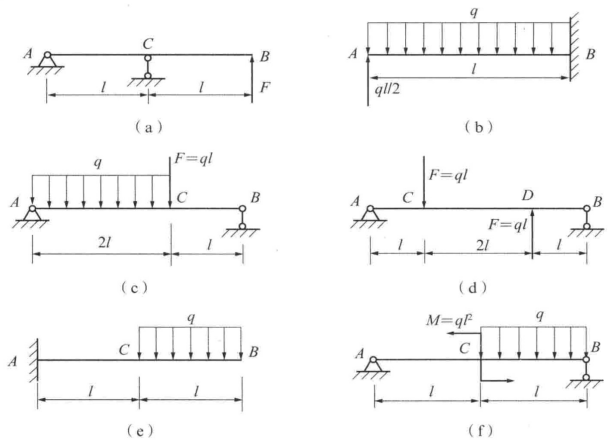
答案 (c) 的 V 在 C,D 分别跳 $+ql,-ql$；(d) 的 $V(B^-,B^+,C^-)$ 为 $2ql,0,-2ql$。这些跳变来自集中力或支反力。

8.2 六根梁的剪力和弯矩图

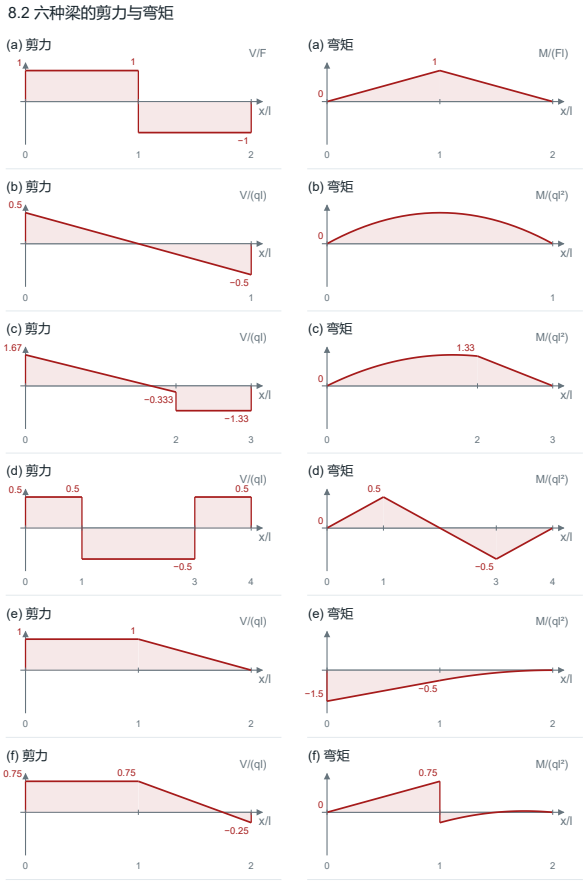
题意 建立六根梁的分段内力函数。

已知条件 各图 x 从左端量起。(a) A,C 在 $0,l$ 支承，右伸端 B 在 $2l$ 受 F 向上；(b) B 在 l 固定，全长向下 q、左端向上 $ql/2$；(c) A,B 在 $0,3l$ 支承，0 至 $2l$ 向下 q，C 在 $2l$ 受 ql 向下；(d) A,B 在 $0,4l$ 支承，C,D 在 $l,3l$ 分别受向下、向上的 ql；(e) 左固梁长 $2l$，右半向下 q；(f) 两端简支，长 $2l$，右半向下 q，中点另有逆时针 ql^2。

求解要求 列每根梁的剪力与弯矩方程，并画对应的内力图。



教材第 134 页



剪力与弯矩图

解答

用 $t=x/l$。表中 (a) 的剪力、弯矩分别用 F, Fl 归一化，其余用 ql, ql^2 归一化。支座反力由 $\sum F_y=\sum M_A=0$ 求出，再从左端积分 $M'=V$，按力偶作跳变。

(a) 反力 $A_y=F, C_y=-2F$ 剪力 $1-2H(t-1)$
弯矩 $t-2\langle t-1\rangle$

(b) 反力 $B_y=ql/2$，固定端力偶零 剪力 $1/2-t$
弯矩 $t/2-t^2/2$

(c) 反力 $A_y=5ql/3, B_y=4ql/3$ 剪力 $5/3-t+\langle t-2\rangle-H(t-2)$
弯矩 $5t/3-t^2/2+\langle t-2\rangle^2/2-\langle t-2\rangle$

(d) 反力 $A_y=ql/2, B_y=-ql/2$ 剪力 $1/2-H(t-1)+H(t-3)$
弯矩 $t/2-\langle t-1\rangle+\langle t-3\rangle$

(e) 反力 $A_y=ql, M_A^{\text{支}}=3ql^2/2$ 剪力 $1-\langle t-1\rangle$
弯矩 $-3/2+t-\langle t-1\rangle^2/2$

(f) 反力 $A_y=3ql/4, B_y=ql/4$ 剪力 $3/4-\langle t-1\rangle$
弯矩 $3t/4-H(t-1)-\langle t-1\rangle^2/2$

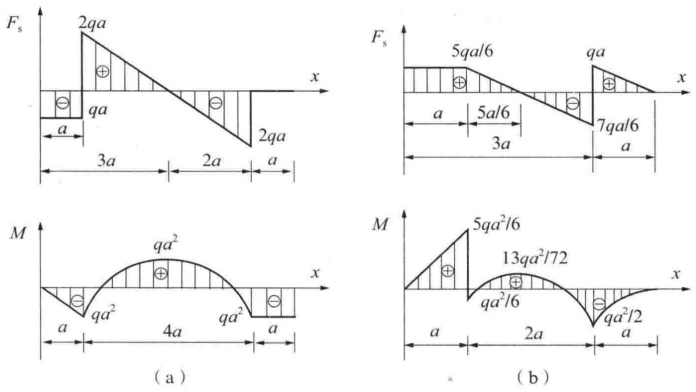
答案 (f) 的 $M(1^-)=3/4$、$M(1^+)=-1/4$，剪力连续；(c) 的集中荷载只使剪力跳变。负滚动反力为代数结果，实际单面支承需防脱。

8.3 从内力图反推外力

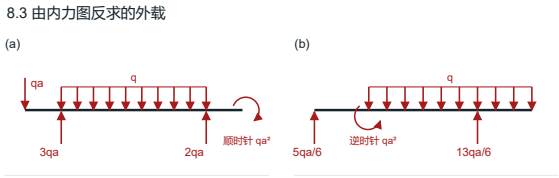
题意 由已知剪力、弯矩的形状恢复外载荷。

已知条件 (a) 总长 $6a$；$V/(qa)$ 在 0 至 a 为 -1，在 a 至 $5a$ 从 $+2$ 线性降至 -2，最后为零；$M/(qa^2)$ 从 0 降到 $M(a)=-1$，在 $3a$ 达 $+1$，回到 $M(5a)=-1$，最后保持 -1。(b) 总长 $4a$；$V/(qa)$ 在 0 至 a 为 $5/6$，接着降至 $V(3a^-)=-7/6$，跳到 $V(3a^+)=1$ 后降至零；$M/(qa^2)$ 从 0 上升至 $M(a^-)=5/6$，在 a 跳至 $-1/6$，在 $3a$ 为 $-1/2$，右端为零。两根梁端外侧的内力均取零。

求解要求 画出每根梁的集中力、分布力和力偶。



教材第 134 页



反推的梁外力图

解答

剪力斜率给出分布荷载，剪力的跳量给出集中力，弯矩跳量的相反数给出外力偶。

a 向上的集中力（向下写负值） $x=0:-qa$；$x=a:+3qa$；$x=5a:+2qa$

分布力 $a<x<5a$ 向下 q

外力偶 右端 $x=6a$ 顺时针 qa^2

b 向上的集中力（向下写负值） $x=0:+5qa/6$；$x=3a:+13qa/6$

分布力 $a<x<4a$ 向下 q

外力偶 $x=a$ 逆时针 qa^2

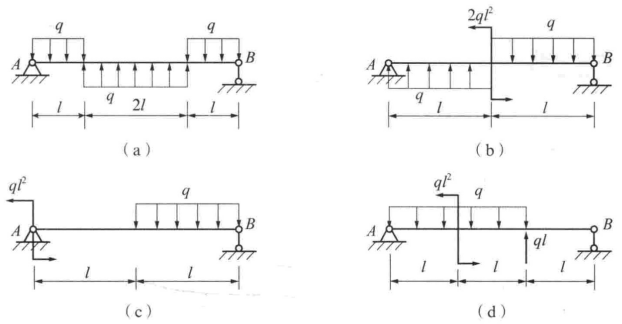
答案 (a) V 在 $5a$ 后为零，$M=-qa^2$ 保持到端部。(b) 在 a 处 M 从 $5qa^2/6$ 跳到 $-qa^2/6$，与上表相符。

8.4 利用分布荷载与内力的关系

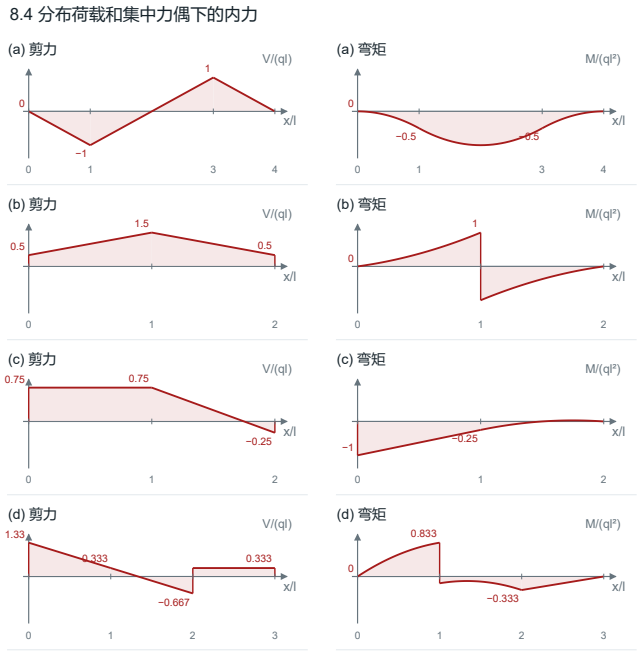
题意 利用荷载、剪力和弯矩之间的微分与跳变关系作图。

已知条件 各图两端简支，x 从左端起。(a) 全长 $4l$，两端各长 l 受向下 q，中间长 $2l$ 受向上 q；(b) 长 $2l$，左半向上、右半向下均布 q，中点有逆时针 $2ql^2$；(c) 长 $2l$，右半向下 q，左端有逆时针 ql^2；(d) 长 $3l$，前 $2l$ 向下 q，$x=l$ 有逆时针 ql^2，$x=2l$ 有向上集中力 ql。

求解要求 画四根梁的剪力图和弯矩图。



教材第 135 页



剪力与弯矩图

解答

令 $t=x/l$，表中 V,M 的单位分别为 ql, ql^2。分布荷载换成总力求支反力，再按 $V'=-q(x)$、$M'=V$ 分段积分。

(a) 反力 $0,0$ 剪力 $-t+2\langle t-1\rangle-2\langle t-3\rangle$

弯矩 $-t^2/2+\langle t-1\rangle^2-\langle t-3\rangle^2$

(b) 反力 $1/2,-1/2$ 剪力 $1/2+t-2\langle t-1\rangle$

弯矩 $t/2+t^2/2-\langle t-1\rangle^2-2H(t-1)$

(c) 反力 $3/4,1/4$ 剪力 $3/4-\langle t-1\rangle$

弯矩 $-1+3t/4-\langle t-1\rangle^2/2$

(d) 反力 $4/3,-1/3$ 剪力 $4/3-t+H(t-2)+\langle t-2\rangle$

弯矩 $4t/3-t^2/2-H(t-1)+\langle t-2\rangle+\langle t-2\rangle^2/2$

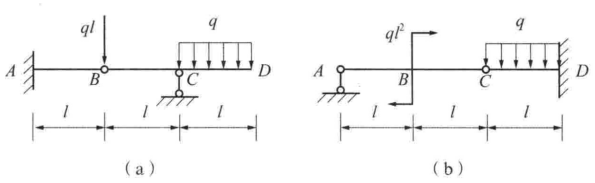
答案 (a) $M_{\min}=-ql^2$ 在跨中；(b) $M(l^-)=+ql^2$、$M(l^+)=-ql^2$；(c) 左端内弯矩 $-ql^2$；(d) 在 l 处弯矩下降 ql^2，在 $2l$ 处剪力上跳 ql。

8.5 两根带内铰的梁

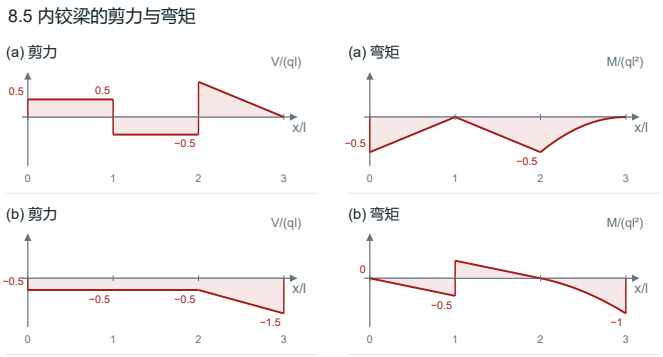
题意 对两根带内铰的复合梁分段作图。

已知条件 两图均有 $AB=BC=CD=l$，末段 CD 向下均布 q。(a) A 固定，B 内铰并受向下 ql，C 是竖向活动支承，D 自由；(b) A 是竖向活动支承，B 有顺时针 ql^2，C 是内铰，D 固定。

求解要求 画两根梁的剪力图、弯矩图。



教材第 135 页



剪力与弯矩图

解答

令 $t=x/l$，V,M 以 ql,ql^2 归一化。在铰 B 或 C 处 $M=0$，分开取左右自由体。

(a) 右部对 B 取矩，得 $C_y=3ql/2$；右部铰力为 $-ql/2$。给定的 ql 集中力归到左部时，左部 B 端合力为 $-ql/2$。

区间	V	M
$0<t<1$	$1/2$	$(t-1)/2$
$1<t<2$	$-1/2$	$-(t-1)/2$
$2<t<3$	$1-(t-2)$	$-1/2+(t-2)-(t-2)^2/2$

(b) 左部关于 A 的平衡给出铰力向上 $ql/2$、$A_y=-ql/2$。右部受反向铰力和均布荷载，故 $D_y=3ql/2$、固定端力偶顺时针 ql^2。

区间	V	M
$0<t<1$	$-1/2$	$-t/2$
$1<t<2$	$-1/2$	$1-t/2$
$2<t<3$	$-1/2-(t-2)$	$-(t-2)/2-(t-2)^2/2$

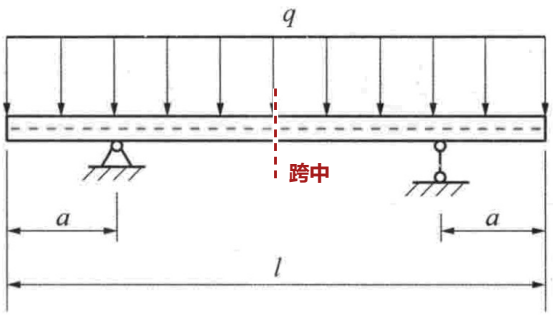
答案 (a) $M(A)=-ql^2/2$、$M(C)=-ql^2/2$；(b) $M(B^-)=-ql^2/2$、$M(B^+)=+ql^2/2$，$M(D^-)=-ql^2$。

8.6 等长外伸段的最佳长度

题意 将两个支座对称移入梁内，使最大弯矩尽量小。

已知条件 总长 l，全长向下均布 q；左右外伸段各长 a，两支座间距 $l-2a$。

求解要求 求使全梁最大弯矩绝对值最小的 a。



教材第 135 页（红色为解题标注）

解答

对称性给出两个反力均为 $ql/2$。支座的负弯矩为 $-qa^2/2$，跨中剪力为零且 $M_{\text{mid}}=ql^2/8-qla/2$。在最优点，支座负弯矩绝对值等于跨中正弯矩。

答案 $qa^2/2=ql^2/8-qla/2$，所以 $a=(\sqrt{2}-1)l/2\approx 0.2071l$。此时最大弯矩绝对值为 $(3-2\sqrt{2})ql^2/8$。

第 9 章梁的弯曲应力与弯曲强度

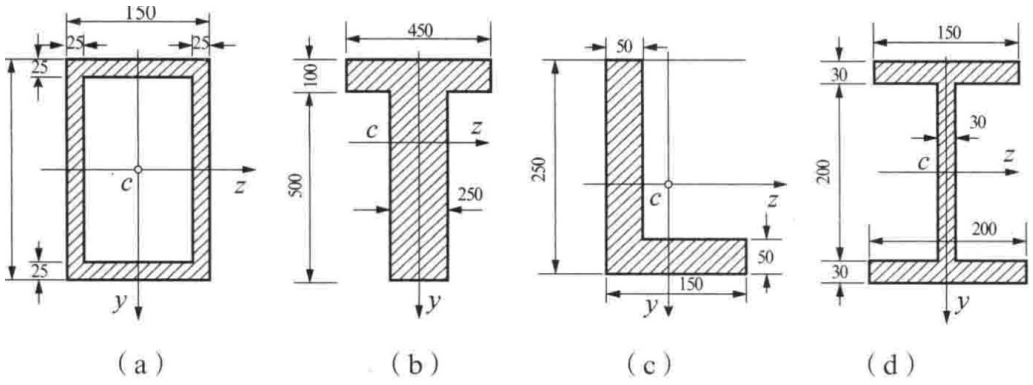
教材第 153–157 页。令 $M>0$ 表示下缘受拉。非对称截面分别使用上、下缘截面系数 I/c。型钢数据取教材附录 D 的工字钢表。

9.1 四种截面的形心轴惯性矩

题意 对四种组合截面确定各自的水平形心轴。

已知条件 尺寸单位 mm。(a) 150×250 矩形外框，四边厚 25；(b) T 形截面，顶翼缘 450×100、下方腹板 250×500；(c) L 形截面，总高 250、总宽 150，两肢厚 50；(d) 工字形截面，顶翼缘 150×30、腹板 30×200、底翼缘 200×30。

求解要求 分别求关于水平形心轴的截面惯性矩。



教材第 153 页

解答

组合截面先按 $\bar y=\sum A_iy_i/\sum A_i$ 求形心，再用 $I_z=\sum[b_ih_i^3/12+A_i(y_i-\bar y)^2]$。矩形孔用负面积。

子图	拆分及形心位置	I_z（$\mathrm{mm^4}$）
a	外矩形 150×250 减同心孔 100×200	1.28646×10^8
b	450×100 翼缘与 250×500 腹板，形心距顶 270.588 mm	5.61961×10^9
c	50×200 竖肢与 150×50 底肢，形心距底 96.429 mm	1.01860×10^8
d	150×30、30×200、200×30 三部分，形心距顶 140.455 mm	1.57847×10^8

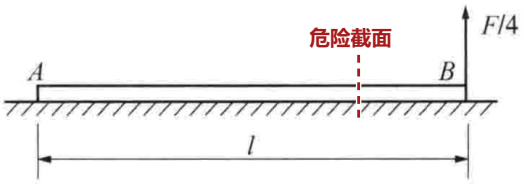
答案 表中各惯性矩均对各自的水平形心轴，腹板与翼缘的重叠区域只计一次。

9.2 钢条一端被提起

题意 把原先平放在刚性地面上的钢条从一端提起。

已知条件 钢条 AB 为直径 D 的圆截面，长 l，总重 F 且沿长均布。B 端受向上拉力 $F/4$ 并离开水平面，另一侧仍与地面接触。

求解要求 求钢条上的最大弯曲正应力。



教材第 154 页（红色为解题标注）

解答

设提力 $P=F/4$，每单位长度自重 $q=F/l$，从提起端向接触区量距离 s。悬起段的弯矩为 $Ps-qs^2/2$。钢条与刚性平面分离处弯矩为零，所以悬起长度 $2P/q=l/2$。$V=0$ 在 $s=P/q=l/4$。

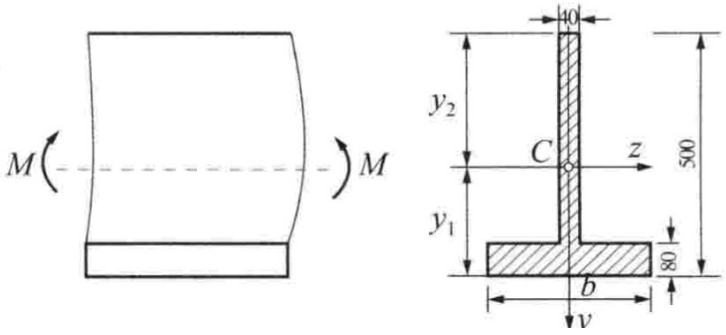
答案 $M_{\max}=P^2/(2q)=Fl/32$，$W=\pi D^3/32$，因此 $|\sigma|_{\max}=Fl/(\pi D^3)$。

9.3 铸铁倒 T 形梁的翼板宽度

题意 调整铸铁倒 T 形梁底翼缘的宽度，使截面两边缘的强度得到同等利用。

已知条件 截面总高 500 mm，腹板厚 40 mm，底翼缘厚 80 mm、宽 b。梁在纯弯曲下底边受拉、顶边受压，许用拉应力与许用压应力之比为 1 : 3。

求解要求 求合理的 b。



教材第 154 页

解答

题图力偶使下缘拉、上缘压。令两边缘同时达到许用应力的比例 $y_1 : y_2 = 1 : 3$，且 $y_1 + y_2 = 500$ mm，得形心距底 $y_1 = 125$ mm。翼板面积 $80b$、形心距底 40 mm，腹板面积 40(420)、形心距底 290 mm。

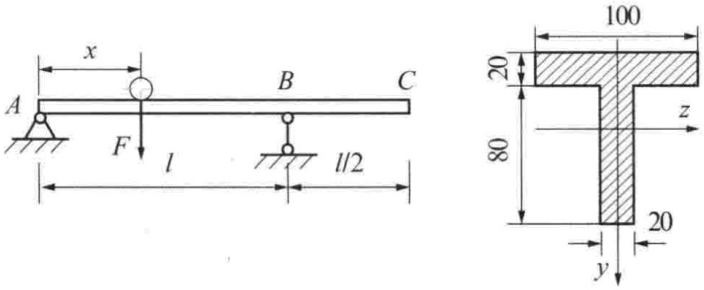
答案 $125(80b + 16800) = 40(80b) + 290(16800)$，解得 $b = 407.65$ mm。

9.4 移动集中荷载下的 T 形外伸梁

题意 铸铁 T 形外伸梁上有一竖向集中力，可在全长移动。

已知条件 A 铰、B 竖向活动支承，$AB = l = 1.5$ m、$BC = l/2$。F 向下，从 A 移至自由端 C。顶翼缘宽 100 mm、厚 20 mm，下方腹板宽 20 mm、高 80 mm。许用拉、压应力分别为 40、150 MPa。

求解要求 求对整个移动范围都安全的 F。



教材第 154 页

解答

截面由 100×20 与 20×80 两部分组成，形心距顶 $c_t = 32.222$ mm、距底 $c_b = 67.778$ mm，$I = 3.14222 \times 10^6$ mm^4。当力位于 AB 中点时正弯矩包络最大，为 $Fl/4$；移到 C 时 B 处负弯矩绝对值最大，为 $Fl/2$。

对正弯矩按下拉、上压核算；负弯矩按上拉、下压核算。取 $l = 1500$ mm，得到四个载荷上限 $4.945, 39.007, 5.201, 9.272$ kN。

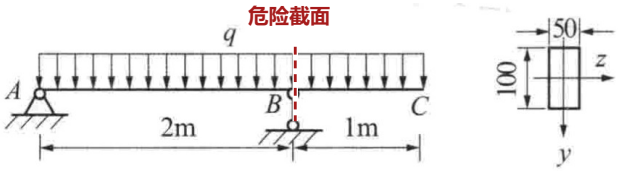
答案 $[F] = 4.95$ kN，由 AB 跨中下缘拉应力控制。

9.5 矩形外伸木梁的强度

题意 校核均布载荷作用下的矩形截面外伸木梁。

已知条件 A, B 支承，$AB = 2$ m，$BC = 1$ m，自由端为 C；全长向下均布 2 kN/m。截面宽 50 mm、高 100 mm，许用正应力 15 MPa、许用切应力 2 MPa。

求解要求 校核弯曲正应力和切应力。



教材第 154 页（红色为解题标注）

解答

整体反力 $A_y = 1.5$ kN、$B_y = 4.5$ kN。左跨 $V = 1.5 - 2x$（kN），$M = 1.5x - x^2$（kN • m）。$x = 0.75$ m 正峰为 0.5625 kN • m，B 处负弯矩为 -1 kN • m，$|V|_{\max} = 2.5$ kN。

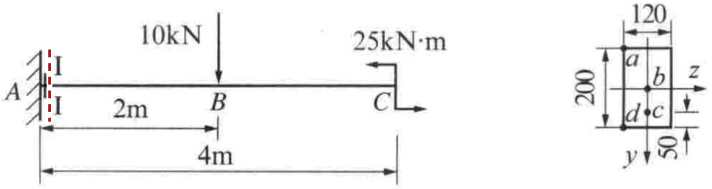
答案 $\sigma_{\max} = 10^6/(50 \cdot 100^2/6) = 12$ MPa；$\tau_{\max} = 3(2500)/(2 \cdot 50 \cdot 100) = 0.75$ MPa。分别低于 15 MPa 和 2 MPa。

9.6 固定端截面的四点应力

题意 求矩形截面悬臂梁固定端同一截面上四点的应力。

已知条件 左端 A 固定，$AB = 2$ m、$AC = 4$ m；B 受向下 10 kN，C 受逆时针 25 kN • m。截面宽 120 mm、高 200 mm；a 在上缘、b 在中性轴、c 距下缘 50 mm、d 在下缘。

求解要求 求 a, b, c, d 四点的弯曲正应力。



教材第 154 页（红色为解题标注）

解答

右端逆时针力偶抵消集中力的一部分弯矩，固定端截面 $M = 25 - 10(2) = 5$ kN • m。矩形 $I = 120(200)^3/12 = 8.0 \times 10^7$ mm^4。取 y 向下，a, b, c, d 的 y 分别为 $-100, 0, 50, 100$ mm。

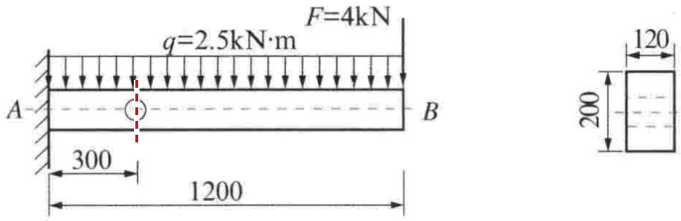
答案 由 $\sigma = My/I$ 得 $(\sigma_a, \sigma_b, \sigma_c, \sigma_d) = (-6.25, 0, 3.125, 6.25)$ MPa。

9.7 悬臂木梁上的横向孔

题意 在悬臂木梁中部横向钻通孔，限制弯曲正应力。

已知条件 梁长 1200 mm，左端固定、右端向下受 4 kN；全长另受向下均布载荷，按集度 2.5 kN/m 使用。截面宽 120 mm、高 200 mm，圆孔中心距固定端 300 mm，在截面高度中线，孔轴沿梁宽。许用正应力 10 MPa。

求解要求 求允许的最大孔径。



教材第 155 页（红色为解题标注）

解答

把图中 q 按载荷集度 2.5 kN/m 使用。固定端 $|M_A| = 4(1.2) + 2.5(1.2)^2/2 = 6.60$ kN • m，完整截面边缘应力 8.25 MPa。过孔中心的横截面减去中部高度为 d 的通孔带，$I_{\text{net}} = 120(200^3 - d^3)/12$ mm^4。该处 $|M| = 4(0.9) + 2.5(0.9)^2/2 = 4.6125$ kN • m。

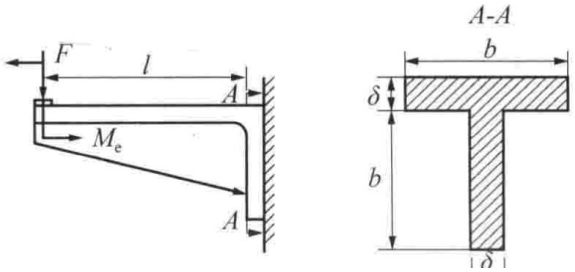
答案 按孔心净截面 $\sigma = |M|(100)/I_{\text{net}} \le 10$ MPa 得 $d \le 150.18$ mm。若沿孔宽再逐截面检查名义应力，用 $h_{\text{hole}}(x) = \sqrt{d^2 - 4(x-300)^2}$ 替代 d，在孔内找最大值，得到约 150.02 mm。工程取整为 150 mm。本题按梁理论的名义应力，未计孔缘局部应力集中。

9.8 固定端 T 形截面的拉、压应力

题意 一根右端固定的变截面梁，固定端是 T 形截面。

已知条件 左端 $F = 10$ kN 竖直向下；左端另有逆时针力偶 $M_e = 10$ kN • m。F 作用线距固定截面 $l = 500$ mm。上翼缘宽 $b = 150$ mm、厚 $\delta = 25$ mm，腹板净高 b、厚 δ。

求解要求 求固定端截面 A-A 的最大拉应力和最大压应力。



教材第 155 页

解答

竖向 F 与图示力偶对右端截面产生同向弯曲，内弯矩为 $-(Fl + M_e) = -15$ kN • m。两块面积均为 3750 mm^2，距顶各为 12.5 mm 与 100 mm，故形心距顶 56.25 mm、距底 118.75 mm。平行轴定理给出 $I = 2.15820 \times 10^7$ mm^4。

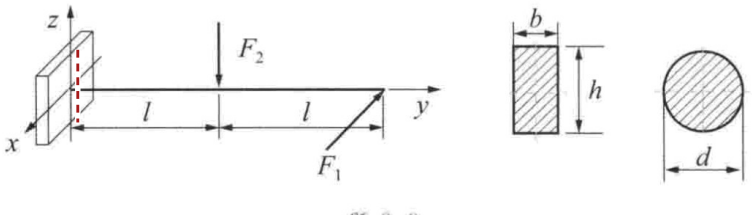
答案 上缘最大拉应力 39.10 MPa，下缘最大压应力的大小 82.53 MPa。

9.9 双向受力悬臂的截面尺寸

题意 在两个相互垂直的方向受载的悬臂梁，可选矩形或圆形截面。

已知条件 以 y 沿轴、z 向上、x 为另一横向轴。$l=1$ m，距固定端 l 的 $F_2=1.6$ kN 沿 $-z$，距固定端 $2l$ 的 $F_1=800$ N 沿横向 x；许用正应力 160 MPa。矩形截面高 $h=2b$。

求解要求 分别确定所需的矩形宽高和圆形直径。



教材第 155 页（红色为解题标注）

解答

两个正交弯矩大小分别为 $F_2l=1.6$ kN·m、$F_1(2l)=1.6$ kN·m。矩形 $h=2b$ 时，最危险角点两项相加，截面系数分别 $2b^3/3, b^3/3$。圆截面用合弯矩 $1.6\sqrt{2}$ kN·m。

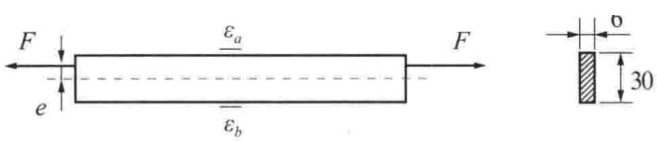
答案 矩形 $b\geq(7.2\times10^6/160)^{1/3}=35.57$ mm、$h\geq71.14$ mm；圆形 $d\geq[32(1.6\sqrt{2}\times10^6)/(\pi160)]^{1/3}=52.42$ mm。

9.10 偏心拉伸的反问题

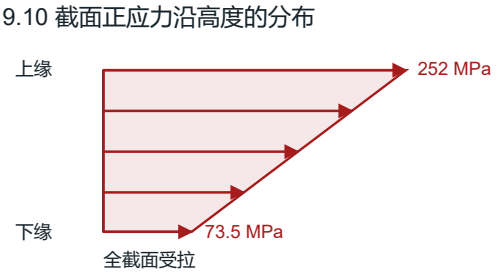
题意 根据上、下表面的轴向应变反求偏心拉力。

已知条件 钢杆矩形截面宽 6 mm、高 30 mm。上表面应变 1.2×10^{-3}，下表面 0.35×10^{-3}，$E=210$ GPa；拉力偏心发生在截面高度方向。

求解要求 画正应力沿高度的分布，求拉力和偏心距。



教材第 155 页



截面正应力分布

解答

表面应力为 $210000(1.2\times10^{-3})=252$ MPa、$210000(0.35\times10^{-3})=73.5$ MPa。应力沿高 30 mm 线性分布，平均值 162.75 MPa，弯曲分量幅值 89.25 MPa。$A=180$ mm^2、$W=900$ mm^3。

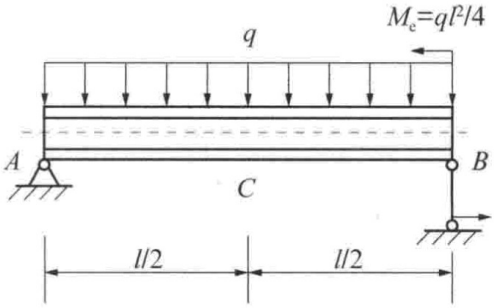
答案 $F=162.75(180)=29.295$ kN；$M=89.25(900)=80325$ N·mm，偏心距 $e=M/F=2.742$ mm，在形心上方。

9.11 中点应变推算全梁最大应力

题意 利用简支工字梁跨中的实测应变推算危险截面应力。

已知条件 25b 工字钢，跨度 $l=2$ m，全跨受向下均布 q，B 端施加逆时针力偶 $ql^2/4$。跨中 C 截面底缘应变 2.5×10^{-4}，$E=200$ GPa。

求解要求 求梁内最大弯曲正应力。



教材第 156 页

解答

逆时针端力偶 $ql^2/4$ 使 $A_y=3ql/4$。$M(x)=3qlx/4-qx^2/2$，零剪力点 $x=3l/4$，$M_{\max}=9ql^2/32$。跨中 $M_C=ql^2/4$，故应力放大比 $9/8$，不必单独求 q。

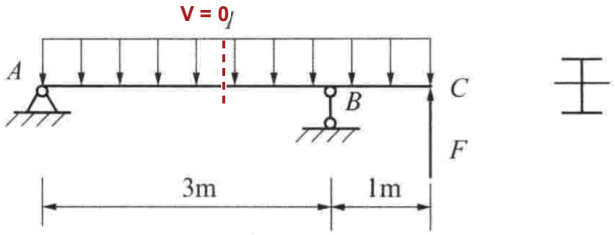
答案 $\sigma_C=E\varepsilon=50$ MPa，$\sigma_{\max}=56.25$ MPa。

9.12 外伸工字梁选型

题意 为一根受均布荷载和端力的外伸梁选工字钢。

已知条件 A 固定铰、B 竖向活动支承，$AB=3$ m、$BC=1$ m。全长向下 $q=15$ kN/m，C 受向上 24 kN；许用正应力 160 MPa。选型时可比较 16 号和 18 号工字钢，其抗弯截面系数分别为 141、185 cm^3。

求解要求 按正应力强度选择最小可用型号。



教材第 156 页（红色为解题标注）

解答

末端 F 向上。整体平衡 $A_y+B_y=60-24=36$ kN、$3B_y=60(2)-24(4)$，故 $A_y=28$ kN、$B_y=8$ kN。AB 跨内 $M=28x-7.5x^2$，正峰 $28^2/30=26.133$ kN·m。BC 从 $M_B=16.5$ kN·m 递减到零。

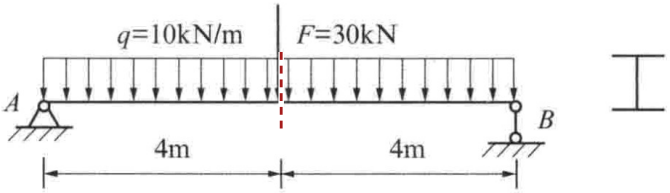
答案 $W_{\min}=26.133\times10^6/160=163.33$ cm^3。附录 16 号的 141 cm^3 不足，18 号的 185 cm^3 满足，选 **18 号工字钢**。

9.13 简支工字梁的弯剪选型

题意 为均布载荷与跨中集中力共同作用的简支梁选工字钢。

已知条件 跨度 8 m，向下均布 10 kN/m，跨中集中力 30 kN 向下。许用正、切应力分别为 170、100 MPa。型钢表中 32c、36a 的抗弯截面系数分别为 760.47、875 cm^3；36a 的腹板厚 10 mm，$I/S = 30.7$ cm。

求解要求 选型并校核弯曲与剪切强度。



教材第 156 页（红色为解题标注）

解答

支反力均为 $(10\cdot 8+30)/2 = 55$ kN，跨中 $M_{\max} = 10(8)^2/8 + 30(8)/4 = 140$ kN • m。要求 $W \geq 823.53\ \mathrm{cm}^3$。附录 32c 的 760.47 cm^3 不足，36a 的 875 cm^3 满足。36a 腹板厚 10 mm，$I/S = 30.7$ cm。

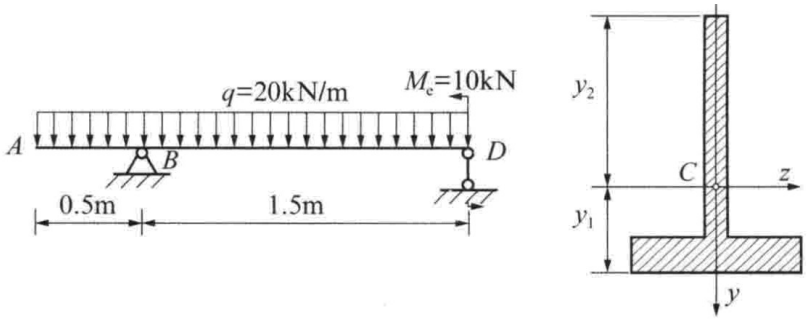
答案 选 **36a 工字钢**，$\sigma_{\max} = 160$ MPa，$\tau_{\max} = 55000/[10(307)] = 17.92$ MPa，满足 170 MPa 和 100 MPa 的限制。

9.14 非对称铸铁截面的双向弯矩校核

题意 校核倒 T 形铸铁外伸梁，分别考虑正、负弯矩。

已知条件 自左至右 A, B, D，$AB = 0.5$ m、$BD = 1.5$ m，B, D 支承。全长向下均布 20 kN/m，右端逆时针力偶按 10 kN • m 使用。截面形心距底、顶分别为 0.05、0.10 m，$I_z = 14.51\times 10^{-6}\ \mathrm{m}^4$；许用拉、压应力分别为 40、145 MPa。

求解要求 求最大拉、压应力并校核强度。



教材第 156 页

解答

按图将端力偶量纲取为 10 kN • m（逆时针）。支座反力 $B_y = 33.333$ kN、$D_y = 6.667$ kN。左外伸端至 B 的负峰为 $M_B = -20(0.5)^2/2 = -2.5$ kN • m。BD 在距 A 1.667 m 处 $V = 0$，正峰为 11.111 kN • m。

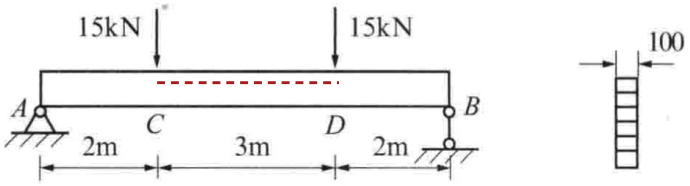
答案 两种弯矩符号分别检查边缘。最大拉应力为 $11.111\times 10^3(0.05)/I = 38.29$ MPa；最大压应力的大小为 $11.111\times 10^3(0.10)/I = 76.58$ MPa。均满足许用值。

9.15 胶合木梁所需层数

题意 用等厚木板胶合成矩形简支梁。

已知条件 梁从左到右为 A, C, D, B，区段长 2、3、2 m；C, D 各受向下 15 kN。木板每层厚 30 mm、宽 100 mm；木材许用弯曲正应力 15 MPa，胶缝许用切应力 0.45 MPa。层数限为偶数。

求解要求 求满足木材弯曲和胶缝剪切的最少层数。



教材第 157 页（红色为解题标注）

解答

对称两荷载各 15 kN，支座各 15 kN。$M_{\max}=30\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$|V|_{\max}=15\ \text{kN}$。设 n 层，$b=100$ mm、$h=30n$ mm。偶数层的中性轴恰为胶缝，故该胶缝有矩形截面最大剪应力。

$$\sigma_{\max}=\frac{6M_{\max}}{bh^2}=\frac{2000}{n^2}\ \text{MPa},$$
$$\tau_{\max}=\frac{3V_{\max}}{2bh}=\frac{7.5}{n}\ \text{MPa}.$$

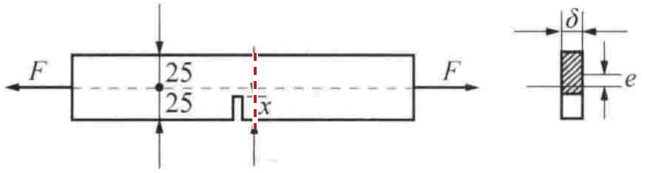
答案 弯曲要求 $n\ge 11.55$，胶缝要求 $n\ge 16.67$，最小偶数层数为 **18**。

9.16 边缘切口允许深度

题意 在受拉板的一侧开窄槽，求不超过许用正应力的槽深。

已知条件 板厚 6 mm、高 50 mm；两端各沿未开槽截面的中线向外拉 15 kN。单侧切口自下边缘向上深 x；许用正应力 120 MPa。

求解要求 求允许的最大 x。



教材第 157 页（红色为解题标注）

解答

切口截面的净高 $h=50-x$，净截面形心偏移 $e=x/2$。用 $\sigma_{\max}=F/(6h)+Fe/(h^2)$（净截面 $W=6h^2/6$），令其等于 120 MPa，整理得 $120x^2-17000x+175000=0$。

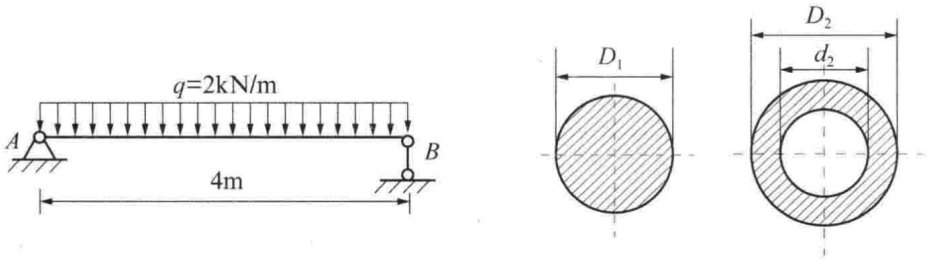
答案 取满足 $0<x<50$ mm 的根，$x_{\max}=11.18$ mm。

9.17 等面积实心和空心圆梁

题意 比较用料截面积相同的实心和空心圆梁。

已知条件 简支跨度 4 m，全长向下均布 2 kN/m。实心直径 80 mm，空心梁内、外径之比为 2/5，两者截面积相等。

求解要求 求各自最大正应力，并求空心梁相对实心梁的应力降幅。



教材第 157 页

解答

均布载荷产生 $M_{\max}=2(4)^2/8=4\ \text{kN}\cdot\text{m}$。设 $k=d_2/D_2=0.4$，等面积给出 $D_2=80/\sqrt{1-k^2}=87.29\ \text{mm}$。实心截面系数 $\pi D_1^3/32$，空心截面系数 $\pi D_2^3(1-k^4)/32$。

答案 实心最大应力 79.58 MPa，空心 62.87 MPa，降低 $1-\sqrt{1-k^2}/(1+k^2)=20.99\%$。

第 10 章梁的弯曲变形与刚度

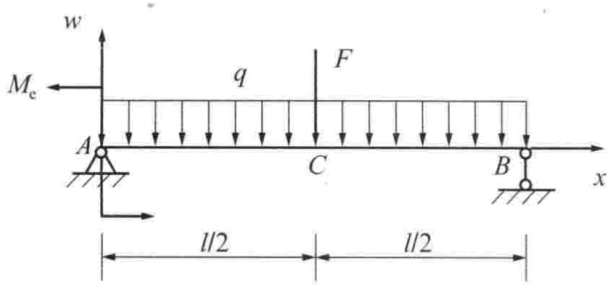
教材第 172–174 页。挠度向上、转角逆时针为正，采用 $EIw''=M$。$\langle z\rangle^n$ 在 $z>0$ 时等于 z^n，在 $z<0$ 时为零。

10.1 端力偶与对称荷载叠加

题意 用积分法分析集中力、均布力和端力偶共同作用的简支梁。

已知条件 $AB=l$，C 为跨中，梁的弯曲刚度 EI；全跨向下均布 q，C 受向下的 F，A 有逆时针力偶 M_e。两端支座处挠度为零。

求解要求 求 C 的挠度、B 的转角和最大转角，判断最大下挠在哪一半跨。



教材第 173 页

解答

设图示逆时针端力偶为 M_e。整体平衡得到 $R_A=ql/2+F/2+M_e/l$。由弯矩 $M=R_Ax-qx^2/2-F\langle x-l/2\rangle-M_e$ 两次积分，并令 $w(0)=w(l)=0$：

$$EIw=R_Ax^3/6-qx^4/24-F\langle x-l/2\rangle^3/6-M_ex^2/2+C_1x,$$
$$C_1=-ql^3/24-Fl^2/16+M_el/3.$$

答案 $EIw_C=-5ql^4/384-Fl^3/48+M_el^2/16$，$EI\theta_B=ql^3/24+Fl^2/16-M_el/6$。最大转角的绝对值取 $\theta(0),\theta(l)$ 及区间内 $M(x)=0$ 处 $\theta(x)$ 的最大绝对值，其中 $\theta=w'$。

计算内部候选点时，在 AC 求解 $R_Ax-qx^2/2-M_e=0$；在 CB 利用 $M=(l-x)[R_B-q(l-x)/2]$，仅保留属于相应开区间的根。将这些根代入 $EI\theta=R_Ax^2/2-qx^3/6-F\langle x-l/2\rangle^2/2-M_ex+C_1$ 即可直接比较。

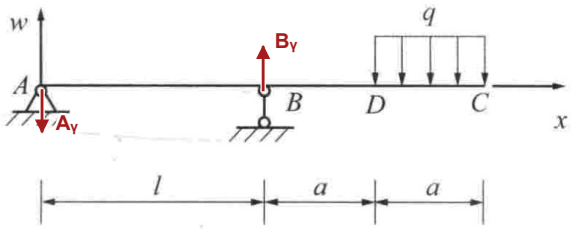
若 $M_e>0$，比较镜像截面 x 与 $l-x$：向下荷载造成的挠度相同，而力偶项 $M_ex(l-x)(2l-x)/(6lEI)$ 在左半段更大。故若存在向下的挠度极值，它在 CB 段；向上的极值在 AC 段。若所问是最大**绝对值**，应求 $w'(x)=0$ 后比较正负极值，不能在未给出 q,F,M_e 比例时指定唯一一段。$M_e=0$ 时对称，最大下挠在 C。

10.2 末段均布荷载的外伸梁

题意 外伸梁只在靠近自由端的一段受均布载荷。

已知条件 从左到右 A,B,D,C，A,B 简支，$AB=l$、$BD=DC=a$；仅 DC 向下均布 q，弯曲刚度 EI。

求解要求 用积分法求 C 的挠度和转角。



教材第 173 页（红色为解题标注）

解答

B 距 A 为 l，末段 DC 长 a。整体平衡给出 $R_A=-3qa^2/(2l), R_B=qa-R_A$。由积分及 $w(0)=w(l)=0$：

$$EIw=R_Ax^3/6+R_B\langle x-l\rangle^3/6-q\langle x-l-a\rangle^4/24-R_Al^2x/6.$$

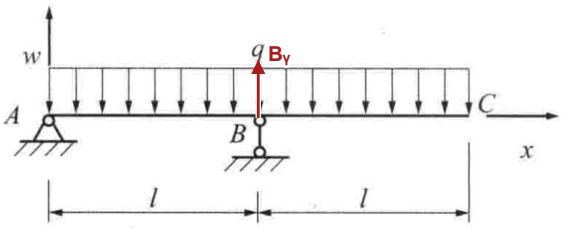
答案 代入 $x=l+2a$，$\theta_C=-(qa^2l/2+7qa^3/6)/(EI)$，$w_C=-(qa^3l+41qa^4/24)/(EI)$。

10.3 全长均布载荷的外伸梁

题意 全长均布载荷作用在一根外伸梁上。

已知条件 A,B 简支，$AB=BC=l$，C 自由。全长向下均布 q，弯曲刚度 EI。

求解要求 用叠加法求 C 的挠度和转角。



教材第 173 页（红色为解题标注）

解答

总长 $2l$，$R_A=0, R_B=2ql$。左跨 $M=-qx^2/2$，由 $w(0)=w(l)=0$ 得 $\theta_B=-ql^3/(8EI)$。右外伸段叠加 B 处刚体转动和长 l 悬臂受均布载荷的相对变形。

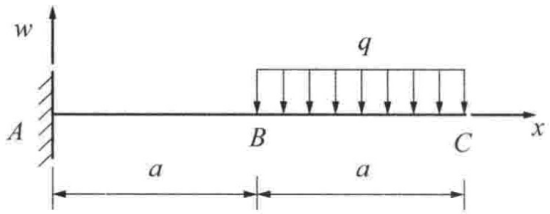
答案 $\theta_C=\theta_B-ql^3/(6EI)=-7ql^3/(24EI)$；$w_C=l\theta_B-ql^4/(8EI)=-ql^4/(4EI)$。

10.4 悬臂后半段均布荷载

题意 悬臂梁只有自由端一半受均布载荷。

已知条件 A 固定，$AB=BC=a$，仅 BC 向下均布 q，弯曲刚度 EI。

求解要求 用叠加法求 C 的挠度和转角。



教材第 173 页

解答

在 $a\le s\le 2a$ 处取小荷载 $q\,ds$。由长 s 的悬臂端力解，再加从 s 到 $2a$ 的刚体延伸，端转角和端挠度的增量为

$$d\theta_C=-qs^2\,ds/(2EI),$$
$$dw_C=-qs^2(6a-s)\,ds/(6EI).$$

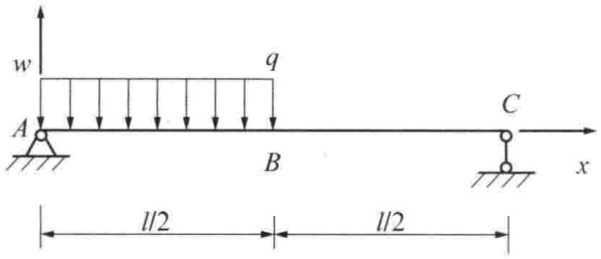
答案 在 $[a,2a]$ 积分，$\theta_C=-7qa^3/(6EI)$，$w_C=-41qa^4/(24EI)$。

10.5 简支梁左半跨受均布荷载

题意 仅在简支梁的左半跨施加均布载荷。

已知条件 两端 A,C 简支，跨度 l，B 为中点。AB 受向下均布 q，BC 无载，弯曲刚度 EI。

求解要求 求 B 的挠度。



教材第 173 页

解答

左、右两种半跨均布载荷在跨中 B 的挠度相同，叠加后成为全跨均布载荷。全跨均布跨中挠度由 $EIw''=qlx/2-qx^2/2$ 及两支座零位移积分得到 $-5ql^4/(384EI)$。

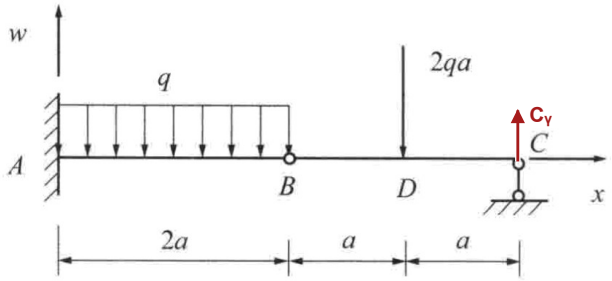
答案 左半跨载荷所致 $w_B=-5ql^4/(768EI)$。

10.6 内铰梁的 B 和 D 挠度

题意 左悬臂和右简支段通过内铰传力，内铰本身可以沉降。

已知条件 A 固定，B 为内铰，C 为竖向活动支承。$AB=2a$，$BD=DC=a$；AB 向下均布 q，D 受向下的 $2qa$，两段弯曲刚度 EI。

求解要求 求 B,D 的竖向挠度。



教材第 174 页（红色为解题标注）

解答

右跨 $BC=2a$，中点 D 承受 $2qa$，铰 B、支座 C 的支反力各为 qa。故左悬臂 $AB=2a$ 同时承受均布载荷和端部向下 qa。

$$w_B=-\frac{q(2a)^4}{8EI}-\frac{qa(2a)^3}{3EI}=-\frac{14qa^4}{3EI}.$$

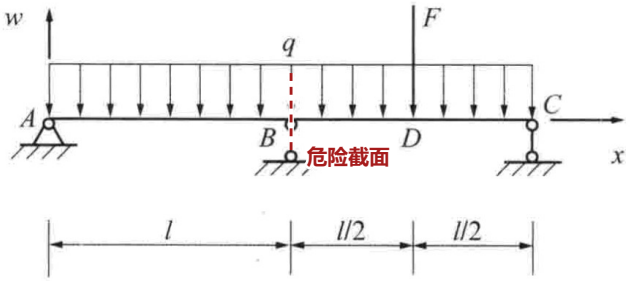
答案 右跨中点相对支承连线的挠度 $-(2qa)(2a)^3/(48EI)=-qa^4/(3EI)$。再加 B,C 沉降的平均值，$w_D=w_B/2-qa^4/(3EI)=-8qa^4/(3EI)$。

10.7 两跨连续梁的正应力校核

题意 校核一根三支座的等截面连续梁。

已知条件 A 固定铰，B,C 为竖向活动支承，两跨 $AB=BC=2$ m；全长向下均布 10 kN/m，右跨中点 D 受向下 10 kN。实心圆截面直径 100 mm，许用应力 100 MPa。

求解要求 求最大弯曲正应力，判断是否满足强度。



教材第 174 页（红色为解题标注）

解答

两跨均长 $l=2$ m。用三弯矩方程，简支基本体系每跨均布荷载弯矩图面积 $ql^3/12$，右跨中点力额外面积 $Fl^2/8$，各面积形心均位于跨中。

$$4lM_B=-3(2ql^3/12+Fl^2/8),$$
$$M_B=-ql^2/8-3Fl/32=-6.875\ \text{kN}\cdot\text{m}.$$

两端反力分别 $6.5625, 11.5625$ kN。左跨正峰为 $R_A^2/(2q)=2.153$ kN•m。右跨在 D 处剪力由正变负，$M_D=6.5625$ kN•m，故危险截面为 B。

答案 $\sigma_{\max}=6.875\times10^6/(\pi100^3/32)=70.03$ MPa，小于 100 MPa，满足弯曲正应力强度条件。

第 11 章应力状态分析

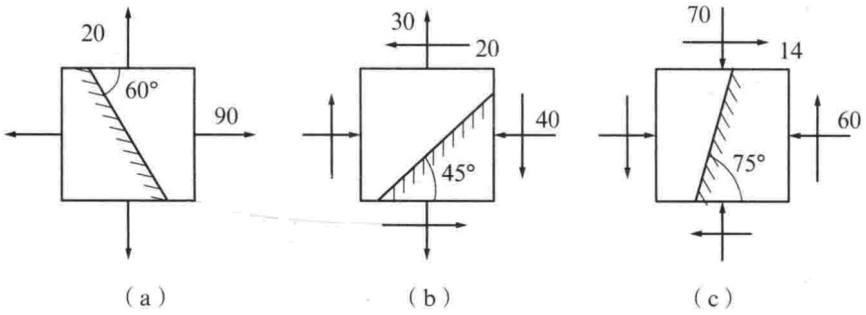
教材第 185-186 页。x 向右、y 向上，$\tau_{xy}>0$ 表示在 $+x$ 面指向 $+y$。斜面的单位法线 $\boldsymbol{n}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$，切向取 $\boldsymbol{t}=(-\sin\alpha,\cos\alpha)$。切应力换用相反的切向定义时符号相反。

11.1 三种平面应力的斜面分量

题意 三个平面应力微体均取一条倾斜截面。

已知条件 取 x 向右、y 向上，$+x$ 面向上的切应力为正。三组 $(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})$ 依次为 $(90,20,0)$、$(-40,30,-20)$、$(-60,-70,14)$，单位 MPa；三个截面与 $+x$ 轴的直线倾角分别为 $-60°,45°,75°$。

求解要求 求各斜截面的正应力和切应力。



教材第 185 页

解答

设 $c=(\sigma_x+\sigma_y)/2, d=(\sigma_x-\sigma_y)/2$。用 $\sigma_n=c+d\cos 2\alpha+\tau_{xy}\sin 2\alpha$、$\tau_{nt}=-d\sin 2\alpha+\tau_{xy}\cos 2\alpha$。

子图	$(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})$ MPa	法线角 α	σ_n MPa	τ_{nt} MPa
a	$(90,20,0)$	$30°$	72.50	-30.31
b	$(-40,30,-20)$	$-45°$	15.00	-35.00
c	$(-60,-70,14)$	$-15°$	-67.67	14.62

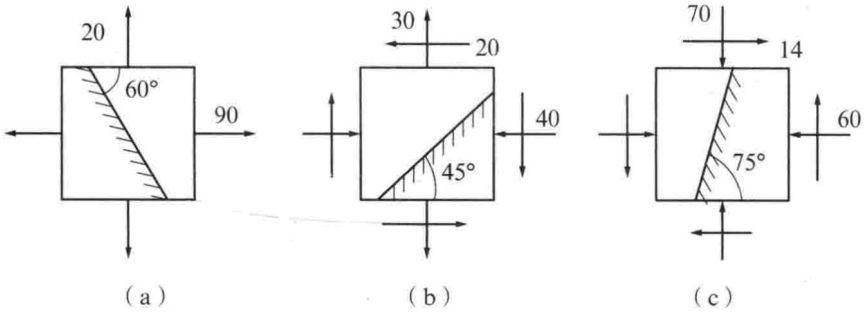
答案 正号表示拉应力。表中 α 是斜面**法线**角，从题图的斜面方向转过 $90°$ 得到。

11.2 主应力及应力圆

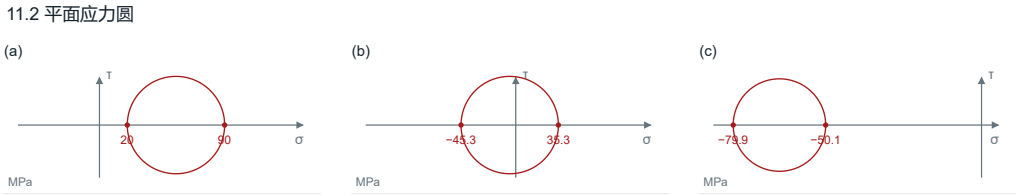
题意 用应力变换和应力圆分析 11.1 的三组微体。

已知条件 三组 $(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})$ 依次为 $(90,20,0)$、$(-40,30,-20)$、$(-60,-70,14)$ MPa；板面外正、切应力均为零。

求解要求 求主应力及其方向，绘制各组应力圆。



教材第 185 页



三个应力圆

解答

圆心 $(c,0)$，半径 $R=\sqrt{d^2+\tau_{xy}^2}$，主应力 $c\pm R$。较大平面主应力方向由 $2\alpha_1=\operatorname{atan2}(\tau_{xy},d)$ 求得。

子图	c MPa	R MPa	平面主应力 MPa	较大主应力方向
a	55	35	90、20	0°
b	−5	40.311	35.311、−45.311	−75.13°
c	−65	14.866	−50.134、−79.866	35.17°

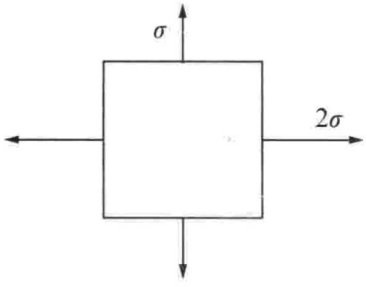
答案 垂直板面还存在一个零主应力。若要求 $\sigma_1\ge\sigma_2\ge\sigma_3$，应将零一起排序。

11.3 平面应力下的三向最大切应力

题意 按三维主应力比较同一平面应力点的三个应力圆。

已知条件 沿 x,y 分别有拉应力 $2\sigma,\sigma$，$\sigma>0$，面内无剪应力，面外应力为零。

求解要求 求三维最大切应力及其作用面的方向。



教材第 185 页

解答

主应力为 $2\sigma,\sigma,0$。应力圆三对主应力中，最大直径由 2σ 和 0 构成。

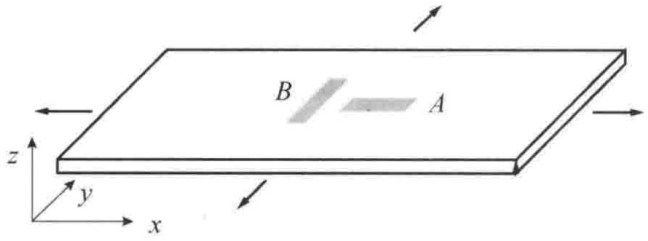
答案 $\tau_{\max}=\sigma$（按题图 $\sigma>0$）。最大切应力面法线在 xz 平面内，与 x、z 主轴各成 45°；该面上的剪应力方向也在 xz 平面内。

11.4 用两片应变计反求应力

题意 从正交应变片读数反求钢板两个主方向的应力。

已知条件 应变片 A 沿 x，读数 -100×10^{-6}；B 沿 y，读数 -200×10^{-6}。$E=210$ GPa、泊松比 0.3。板面外自由；外力沿两轴，无面内剪应力。题面把两外力描述为拉力。

求解要求 按所给读数求 x,y 方向主应力，说明符号。



教材第 185 页

解答

A 片沿 x，B 片沿 y。平面应力的广义胡克定律给出

$$\sigma_x=\frac{E(\varepsilon_A+\mu\varepsilon_B)}{1-\mu^2},$$
$$\sigma_y=\frac{E(\varepsilon_B+\mu\varepsilon_A)}{1-\mu^2}.$$

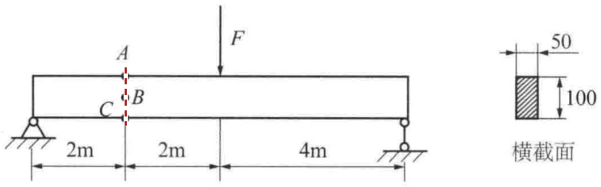
答案 按图文所给的两个负应变，$\sigma_x=-36.92$ MPa、$\sigma_y=-53.08$ MPa，均为压应力。这与题干描述的双向拉力矛盾，若应变符号改为正，两个结果也同时改为正。

11.5 梁同一截面的上缘、中线和下缘

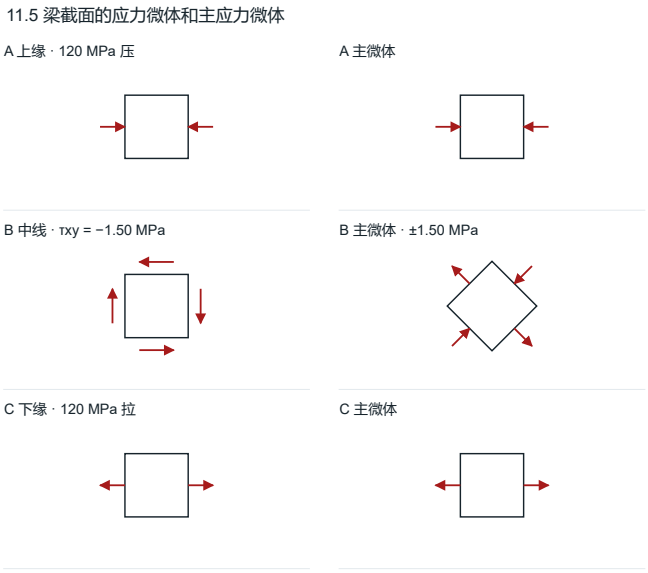
题意 分析同一梁截面上、中、下三点的局部应力。

已知条件 跨度 8 m 的简支梁，中点向下受 10 kN。矩形截面宽 50 mm、高 100 mm；所取截面距左支座 2 m，A, B, C 依次是上缘、中线、下缘点。

求解要求 画各点应力微体和主应力微体。



教材第 186 页（红色为解题标注）



三点的原应力微体和主应力微体

解答

集中力在跨中，故两端竖向反力各 5 kN。所求截面距左端 2 m，$M = 10\ \text{kN}\cdot\text{m}$、$V = 5\ \text{kN}$。矩形 $50 \times 100\ \text{mm}$，$W = 50(100)^2/6\ \text{mm}^3$，$A = 5000\ \text{mm}^2$。

点	$(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy})$ MPa	平面主应力与方向
A，上缘	$(-120, 0, 0)$	x 向压 120，y 向零
B，中线	$(0, 0, -1.50)$	$-45°$ 方向拉 1.50，$+45°$ 方向压 1.50
C，下缘	$(120, 0, 0)$	x 向拉 120，y 向零

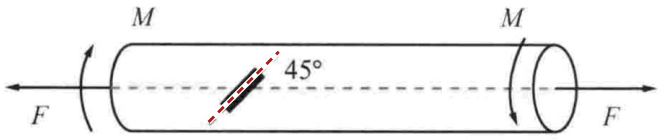
答案 上下自由边无切应力；中线处 $|\tau| = 3V/(2A) = 1.50$ MPa，主微体相对原微体转 $45°$。

11.6 拉扭圆轴表面斜向应变

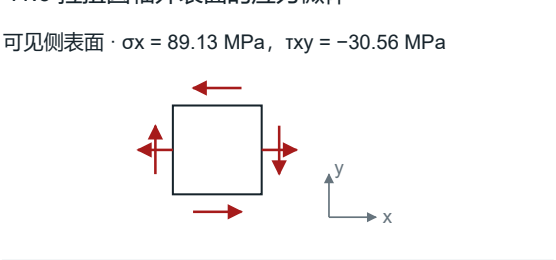
题意 圆轴同时受轴向拉伸与扭转，表面有一条斜向测量线。

已知条件 直径 100 mm，$F = 700$ kN 拉伸，扭矩 $M = 6$ kN·m，$E = 200$ GPa、泊松比 0.3。取右向为 x、可见表面向上为切向 y；力偶使 $+x$ 面表面切应力向下。测线从 $+x$ 向 $+y$ 旋转 45°。

求解要求 画表面点应力微体，求该测线方向的正应变。



教材第 186 页（红色为解题标注）



圆轴表面微体

解答

令 x 沿轴向右、y 沿表面切线的图示向上方向。轴拉 $\sigma_x = 4F/(\pi d^2) = 89.13$ MPa，$\sigma_y = 0$，扭剪大小 $16M/(\pi d^3) = 30.56$ MPa。按图右端力偶和可见表面位置，$+x$ 面切应力向下，$\tau_{xy} = -30.56$ MPa。微体上两对剪应力互等，$+y$ 面指向 $-x$。

$$\varepsilon_{45^\circ} = \frac{\sigma_x(1-\mu)}{2E} + \frac{\tau_{xy}}{2G},$$
$$G = E/[2(1+\mu)].$$

答案 图示方向 $\varepsilon_{45^\circ} \approx -42.7 \times 10^{-6}$。若取另一条 -45° 对角线，扭转项反号，应变约 354.6×10^{-6}。

第 12 章复杂应力状态的强度

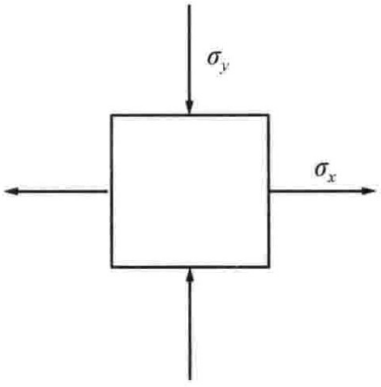
教材第 202 – 204 页。主应力按 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ 排列。第三理论用 $\sigma_1 - \sigma_3$，第四理论用 $\sqrt{[(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_3-\sigma_1)^2]/2}$。

12.1 脆性材料受一拉一压

题意 用脆性材料的强度条件分析一拉一压的平面应力状态。

已知条件 设压应力大小为 p，则 $\sigma_x = 2p$、$\sigma_y = -p$；无剪应力，第三主应力为零。许用拉应力 120 MPa。

求解要求 求允许的最大压应力大小。



教材第 202 页

解答

以 p 表示压应力大小，则主应力为 $2p, 0, -p$。题目未给泊松比，按最大拉应力理论限制 $2p \leq 120$ MPa。

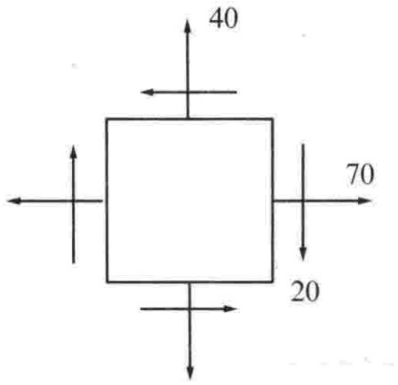
答案 $p_{\max} = 60$ MPa。若 σ_y 采用拉正压负的符号，临界为 $\sigma_y = -60$ MPa。

12.2 铸铁的两种安全因素

题意 用第一和第二强度理论评估铸铁构件的安全程度。

已知条件 危险点为平面应力，$(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})=(70,40,-20)$ MPa，泊松比 0.3，拉伸强度极限 120 MPa。

求解要求 分别用最大拉应力、最大拉应变理论求安全因素。



教材第 202 页

解答

面内 $(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})=(70,40,-20)$ MPa，平均值 55 MPa、应力圆半径 $\sqrt{15^2+20^2}=25$ MPa。三向主应力 $80,30,0$ MPa。

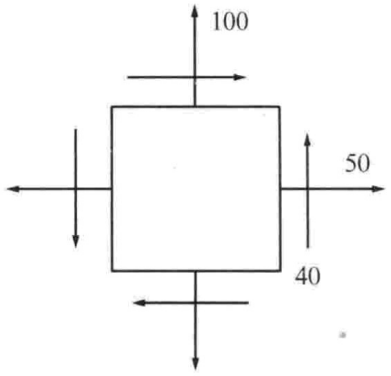
答案 第一理论 $n_1=120/80=1.50$；第二理论 $n_2=120/[80-0.3(30+0)]=1.69$。

12.3 钢件的 Tresca 与 von Mises 安全因素

题意 比较塑性钢构件按两种强度理论得到的安全因素。

已知条件 危险点为平面应力，$(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})=(50,100,40)$ MPa，屈服极限 300 MPa。

求解要求 分别用最大切应力理论和最大畸变能密度理论求安全因素。



教材第 202 页

解答

面内 $(50,100,40)$ MPa，主应力为 $75+\sqrt{25^2+40^2}$、$75-\sqrt{25^2+40^2}$、0。第三理论相当应力 122.17 MPa。第四理论相当应力 $\sqrt{50^2+100^2-50(100)+3(40)^2}=110.91$ MPa。

答案 以屈服强度 300 MPa 计算，$n_3=2.456$，$n_4=2.705$。

12.4 所需的最低屈服强度

题意 按指定的最小安全因素倒推材料的屈服强度。

已知条件 危险点平面应力分量 $\sigma_x=260$ MPa、$\sigma_y=-150$ MPa、$\tau_{xy}=100$ MPa，要求安全因素至少为 2.5。

求解要求 按最大切应力理论求最小屈服强度。

解答

面内两主应力为 $55\pm\sqrt{205^2+100^2}$ MPa，一正一负，第三主应力零位于两者之间。最大主应力差 $2\sqrt{205^2+100^2}=456.18$ MPa。

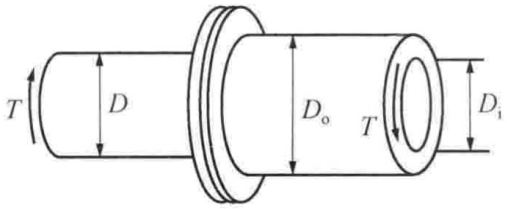
答案 若 $n\geq 2.5$，最低屈服强度为 $2.5(456.18)\approx 1140.45$ MPa。

12.5 法兰连接的两段圆轴

题意 一段实心轴与一段空心轴通过法兰串联传扭。

已知条件 实心直径 50 mm；空心外径 80 mm、内径 60 mm。许用应力 150 MPa，法兰自身的强度忽略。

求解要求 按最大畸变能密度理论确定可传递的最大扭矩。



教材第 203 页

解答

各段内扭矩相同。纯剪的第四理论相当应力为 $\sqrt{3}|\tau|$，故 $\tau_{\lim}=150/\sqrt{3}$ MPa。实心段 $W_t=\pi 50^3/16$ mm^3，空心段 $W_t=\pi(80^4-60^4)/(16\cdot 80)$ mm^3。

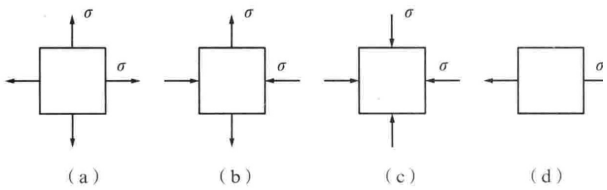
答案 两段可承受的扭矩分别约 2.126、5.952 kN • m，故轴的许用扭矩为 **2.126 kN · m**，由实心段控制。

12.6 四种应力状态的应力圆与先失效次序

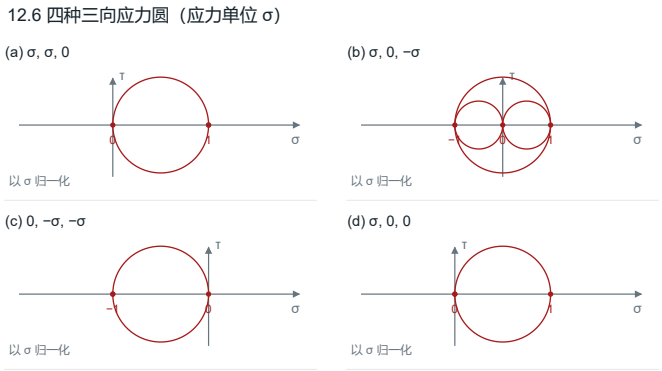
题意 比较四个塑性材料微体在同比例加载时的失效先后。

已知条件 无剪应力，板外应力为零，$\sigma>0$。四组 (σ_x,σ_y) 分别为 (a) (σ,σ)、(b) $(-\sigma,\sigma)$、(c) $(-\sigma,-\sigma)$、(d) $(\sigma,0)$。

求解要求 画每组的三向应力圆，用最大切应力理论判断哪组先失效。



教材第 203 页



四个三向应力圆

解答

三向应力圆对任意两主应力 σ_i,σ_j 的圆心为 $(\sigma_i+\sigma_j)/2$，半径为 $|\sigma_i-\sigma_j|/2$。相等主应力对应半径为零。

子图	三向主应力	最大圆横轴区间	$\tau_{\max}$
a	$(\sigma,\sigma,0)$	$[0,\sigma]$	$\sigma/2$
b	$(\sigma,0,-\sigma)$	$[-\sigma,\sigma]$	σ
c	$(0,-\sigma,-\sigma)$	$[-\sigma,0]$	$\sigma/2$
d	$(\sigma,0,0)$	$[0,\sigma]$	$\sigma/2$

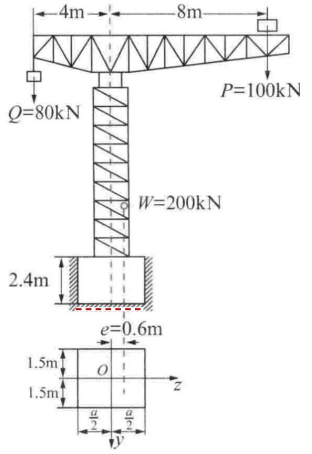
答案 同比例增大 σ 时，(b) 的最大切应力先达到限值，因此最先失效。

12.7 起重机混凝土基础的无拉应力尺寸

题意 确定塔式起重机混凝土底座的宽度，使基底全截面受压。

已知条件 底面短边 3 m，沿起重臂方向长边 a，基础高 2.4 m；混凝土密度 2243 kg/m^3，$g=9.81$ N/kg。塔柱居中，右方 8 m 吊重 100 kN，左方 4 m 有平衡锤 80 kN。起重机自重 200 kN，作用线向右偏心 0.6 m。

求解要求 求使底面不受拉的最小 a 和取该尺寸时的最大压应力。



解答

以基础形心为矩心，按图右偏为正。荷载矩 $M=100(8)-80(4)+200(0.6)=600$ kN·m。基础自重为 $\rho g(3a)(2.4)=158.4276a$ kN，故总压力 $N=380+158.4276a$ kN。底面 $A=3a$、$W=3a^2/6$。

$$p_{\min}=N/A-M/W\ge 0 \quad\Longleftrightarrow\quad 158.4276a^2+380a-3600\ge 0.$$

答案 $a_{\min}=3.716$ m。取理论最小值时 $p_{\max}=2N/A=173.79$ kPa。

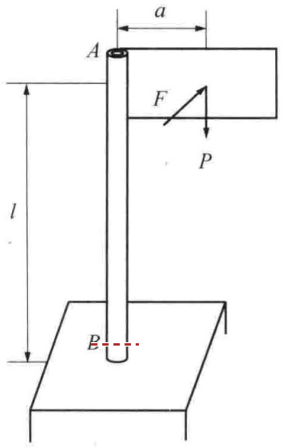
教材第 203 页（红色为解题标注）

12.8 受风标语牌的空心钢柱

题意 校核风力和标语牌自重共同作用下的空心钢柱。

已知条件 柱底 B 固定，柱外径 50 mm、内径 45 mm。牌重 150 N，风力 120 N 水平且垂直牌面；二者作用线在牌宽方向离柱轴 0.2 m，风力作用高度 2.5 m。许用应力 80 MPa。

求解要求 按第三强度理论校核柱底危险点。



解答

柱底承受轴压 $P=150$ N、正交弯矩 $Fl=300$ N·m 与 $Pa=30$ N·m、扭矩 $Fa=24$ N·m。$A=\pi(D^2-d^2)/4$，$W=\pi(D^4-d^4)/(32D)$。危险边缘的压应力大小 $P/A+\sqrt{300^2+30^2}(10^3)/W=71.84$ MPa，扭剪 $T/(2W)=2.843$ MPa（T 用 N·mm）。这里采用题设的细长柱弯、扭、压近似。

答案 $\sigma_{\mathrm{III}}=\sqrt{71.84^2+4(2.843)^2}=72.07$ MPa，小于 80 MPa，满足强度条件。

教材第 204 页（红色为解题标注）

第 13 章压杆稳定

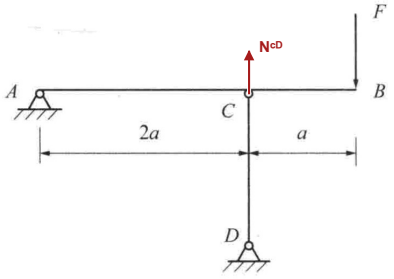
教材第 217–218 页。对每个可能失稳平面分别用 $l_e=\mu l$、$i=\sqrt{I/A}$、$\lambda=l_e/i$。$\lambda\geq\pi\sqrt{E/\sigma_p}$ 时采用欧拉公式 $P_{\mathrm{cr}}=\pi^2EI/l_e^2$。

13.1 刚梁下方的支撑杆

题意 刚梁的外端载荷使下方细长支撑杆受压。

已知条件 A 为刚梁左铰，$AC=2a$、$CB=a$，B 受向下的 F。支撑杆 CD 长 $a=1.5$ m、两端铰接，直径 50 mm。低碳钢 $E=200$ GPa、比例极限 200 MPa。

求解要求 求支撑杆刚失稳时梁端荷载 F。



教材第 217 页（红色为解题标注）

解答

对刚梁以 A 取矩，$P_{CD}(2a)=F(3a)$。杆两端铰接，$i=d/4=12.5$ mm，$\lambda=1500/12.5=120>99.35$。用 $I=\pi 50^4/64$ mm^4。

答案 $P_{\mathrm{cr}}=269.15$ kN，故载荷 $F_{\mathrm{cr}}=2P_{\mathrm{cr}}/3=179.43$ kN。

13.2 等面积三种截面

题意 比较相同用料下三种压杆截面的抗失稳能力。

已知条件 两端球铰，长 1.5 m，截面积 1500 mm^2，$E=200$ GPa、比例极限 200 MPa。截面分别为圆、正方形、宽高比 3/5 的矩形。

求解要求 求各自的临界压力并比较。

解答

两端球铰，取最小形心主惯性矩。圆、正方形和 $b/h=3/5$ 矩形分别有 $I_{\min}=A^2/(4\pi),A^2/12,(3/5)A^2/12$。代入 $A=1500$ mm^2，三者柔度约为 $137.3,134.2,173.2$，均超过 99.35。

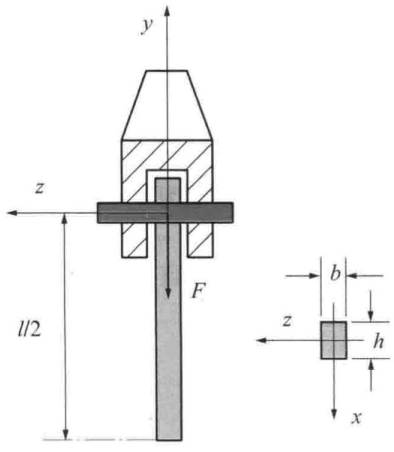
答案 欧拉临界力分别为 $157.08,164.49,98.70$ kN，方形最高，矩形最低。

13.3 销轴方向不同的矩形木压杆

题意 矩形木压杆在两个弯曲平面内有不同的端部转动约束。

已知条件 杆长 10 m，矩形宽 $b=0.2$ m、高 $h=0.3$ m。两端相同，绕沿截面宽度方向的销轴 z 可转，绕另一轴受约束。压力 120 kN，$E=10$ GPa，比例极限 20 MPa，稳定安全因素要求 3.5。

求解要求 分别分析两个平面，校核压杆稳定性。



教材第 217 页

解答

以图中截面 z 轴（销轴）和 x 轴为主轴。绕销轴弯曲时两端可转，$I_z=bh^3/12=4.50\times10^{-4}$ m^4、$l_{e,z}=10$ m。另一个方向两端约束转动，$I_x=hb^3/12=2.00\times10^{-4}$ m^4、$l_{e,x}=5$ m。柔度分别为 115.47、86.60，均大于 $\pi\sqrt{10\,000/20}=70.25$。

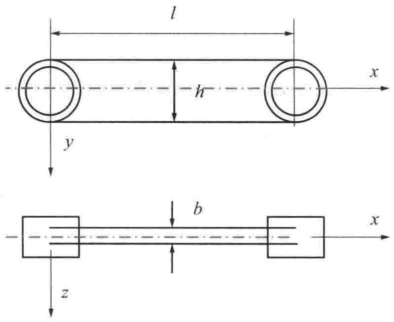
答案 临界力分别为 444.13、789.57 kN。控制方向的许用力 $444.13/3.5=126.89$ kN，大于 120 kN，满足稳定要求。

13.4 矩形压杆的最佳高宽比

题意 调整矩形压杆的高宽比，使两个方向的稳定承载能力相匹配。

已知条件 杆轴为 x，截面在 y 方向高 h、z 方向宽 b。在 xy 平面内两端铰接；在 xz 平面内可取有效长度系数 0.5。

求解要求 求稳定性最佳的 h/b。



教材第 218 页

解答

在 xy 平面弯曲绕 z 轴，按两端铰接 $\mu_z=1$，$I_z=bh^3/12$。在 xz 平面弯曲绕 y 轴，$\mu_y=0.5$，$I_y=hb^3/12$。使两个方向临界力相等，避免某一方向先失稳。

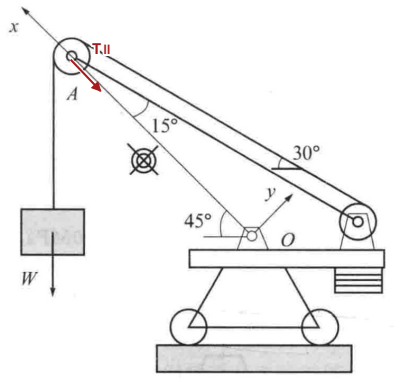
答案 $bh^3/(1)^2=hb^3/(0.5)^2$，所以 $h/b=2$。

13.5 起重臂的稳定吊重

题意 通过钢管起重臂的稳定条件限制吊重。

已知条件 起重臂 OA 长 3 m，按 O 固定、A 自由；臂与水平成 45°，臂端滑轮的两股绳分别竖直下垂和向右下倾 30°。钢管外径 100 mm、内径 80 mm，$E=200$ GPa，比例极限 200 MPa，规定稳定安全因素 4。

求解要求 求最大允许吊重。



教材第 218 页（红色为解题标注）

解答

轮处两段绳拉力均为 W，沿臂的压力分量为 $W(\cos 45^\circ+\cos 15^\circ)$。按题意取悬臂计算，$l_e=6$ m。$i=\sqrt{D^2+d^2}/4=32.02$ mm，$\lambda\approx 187.4>99.35$。$I=\pi(D^4-d^4)/64$。

答案 $[W]=\pi^2EI/[l_e^2\cdot 4(\cos 45^\circ+\cos 15^\circ)]\approx 23.75$ kN。这是题设的压杆稳定限值。

13.6 受热的两端固定工字钢

题意 两端固结的工字钢温升后受压，按较弱弯曲方向校核。

已知条件 杆为 20a 工字钢，长 6 m，30°C 安装时无应力，升到 80°C。$\alpha=5\times10^{-6}/^\circ$C、$E=200$ GPa、比例极限 200 MPa。$A=35.6$ cm^2，两主惯性矩为 158、2370 cm^4。

求解要求 求升温后的工作稳定安全因素。

解答

热伸长完全受限，工作压应力 $E\alpha\Delta T=200\,000(5\times10^{-6})(50)=50$ MPa。弱轴 $I_y=158\times10^4$ mm^4，$A=3560$ mm^2，$l_e=3000$ mm，故 $\lambda\approx 142.4>99.35$。

答案 $\sigma_{\mathrm{cr}}=\pi^2E/\lambda^2\approx 97.34$ MPa，工作安全因素 $n=97.34/50\approx 1.95$。